TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Đề tài: ***Web xem phim online MegaFilm***

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 04

Thành viên nhóm: **Đặng Nguyên Trường**

Ngô Thị Thanh Vân

Lê Yến Vi

Nguyễn Đình Kiên

Khuất Duy Sơn

Tăng Thùy Trâm

Nguyễn Hữu Luân

Phạm Văn Nam

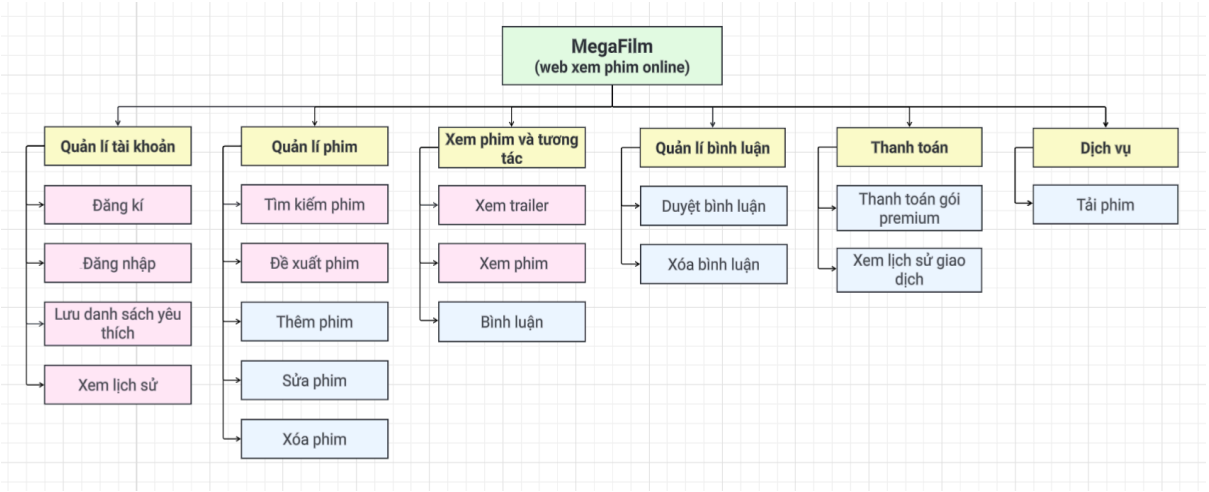
Giảng viên hướng dẫn: **Nguyễn Thị Thu Hương**

Hà Nội, 18 tháng 10 năm 2025

NHIỆM VỤ 4/4: SPRINT 2/2

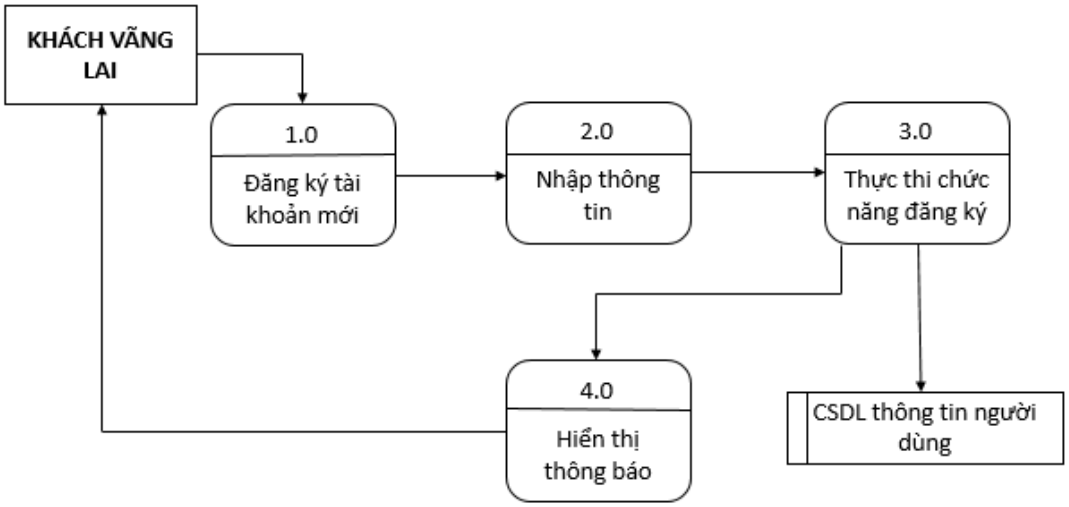
I. Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm

1.1 Biểu đồ Phân rã chức năng (FDD)

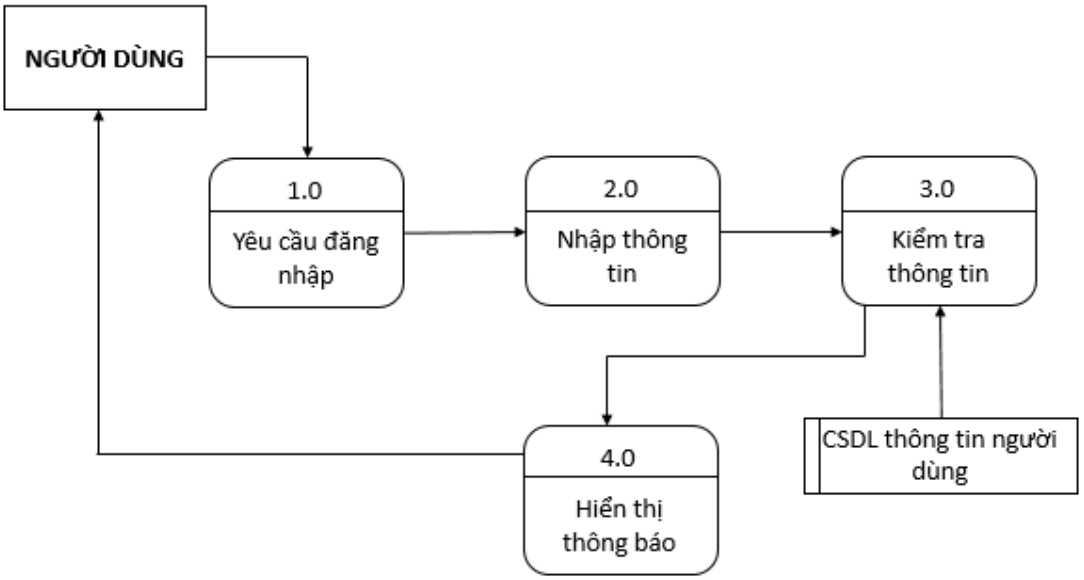


1.2 Biểu đồ Luồng dữ liệu (DFD)

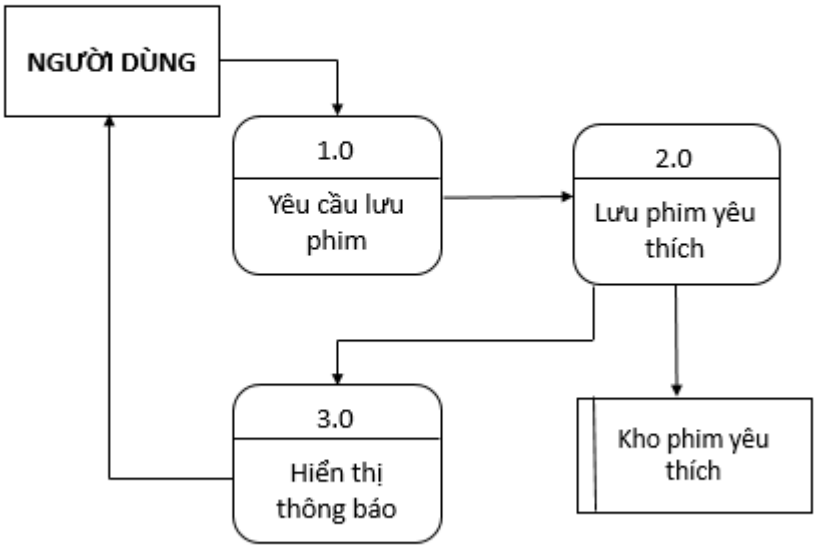
1.2.1 DFD Đăng ký



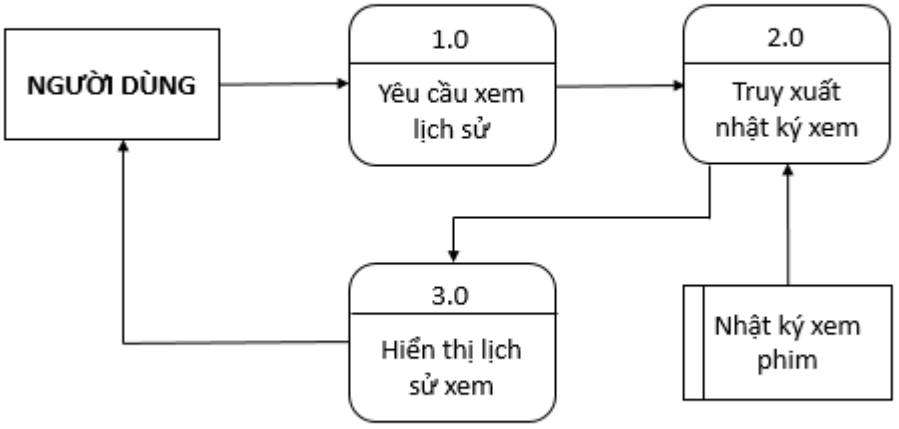
1.2.2 DFD Đăng nhập



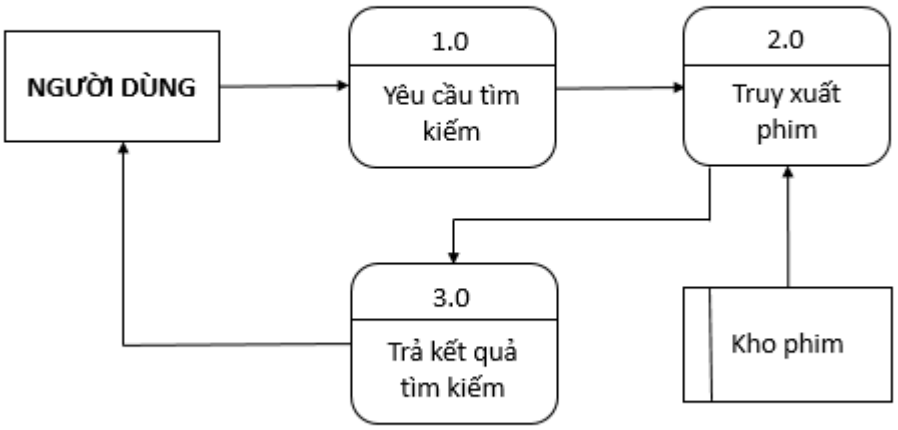
1.2.3 DFD Lưu phim vào danh sách yêu thích



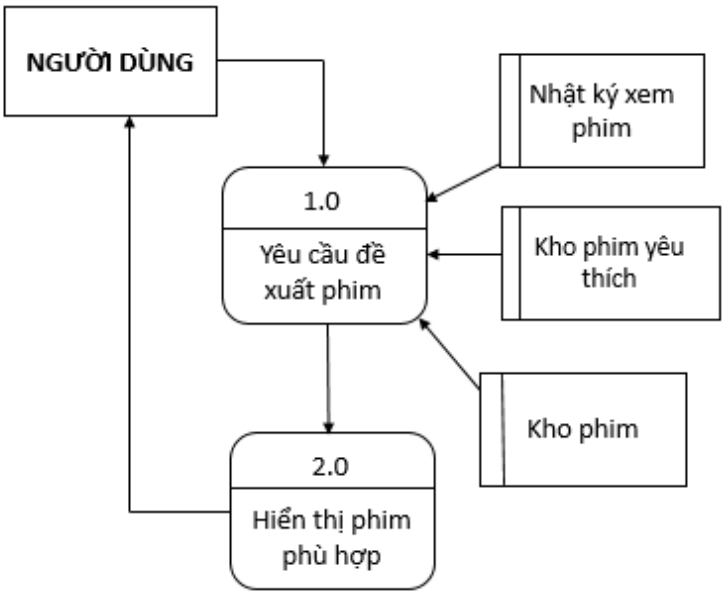
1.2.4 DFD Xem lịch sử



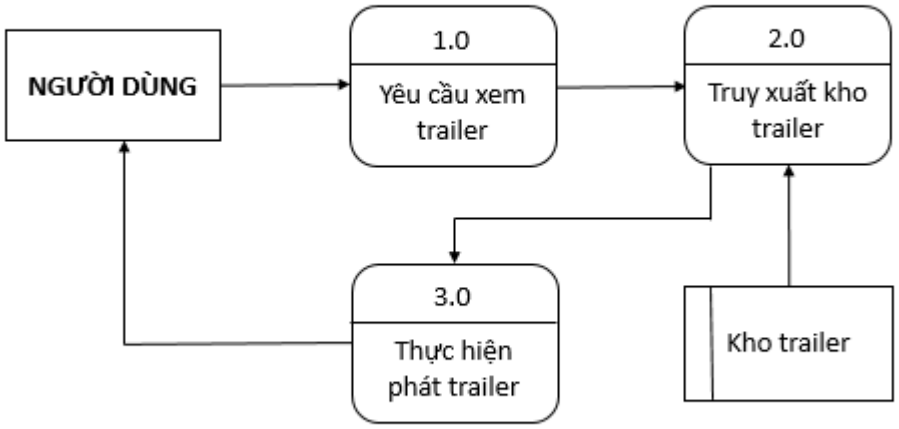
1.2.5 DFD Tìm kiếm phim



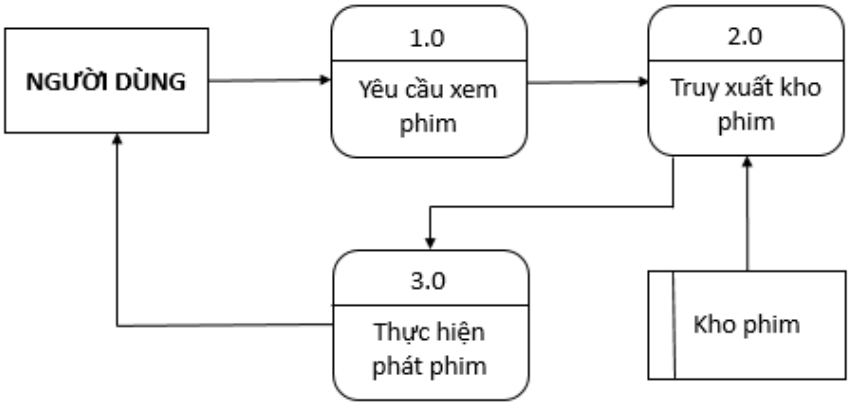
1.2.6 DFD Đề xuất phim



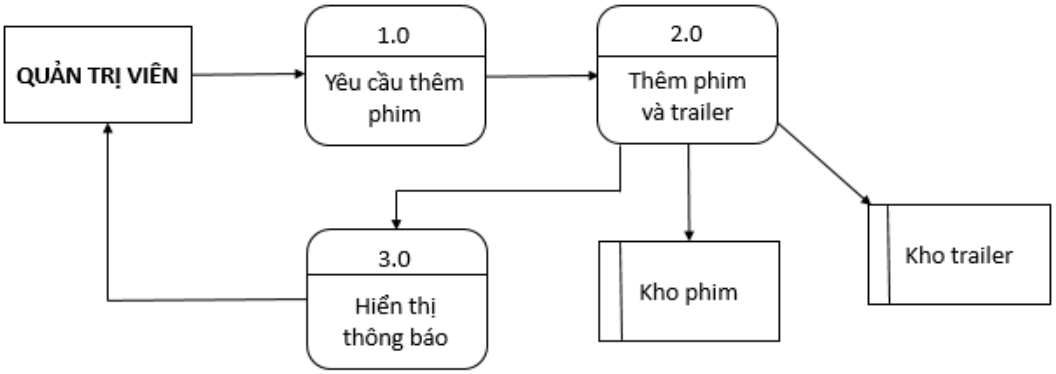
1.2.7 DFD Xem trailer

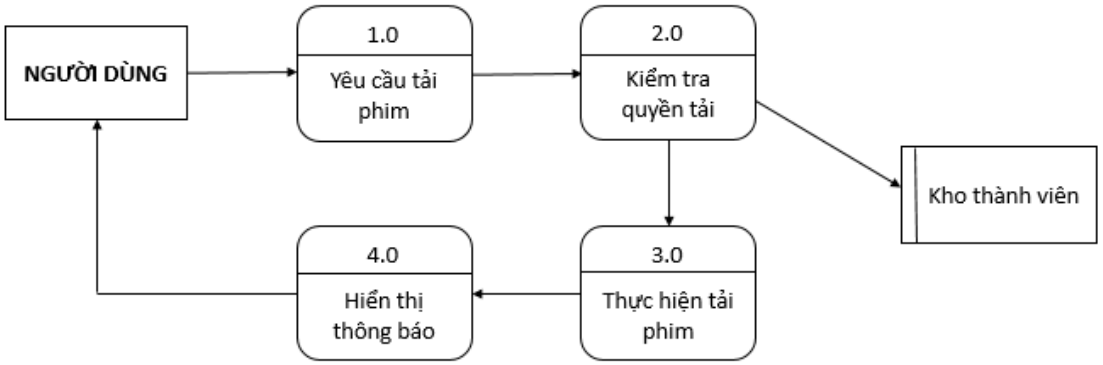


1.2.8 DFD Xem phim

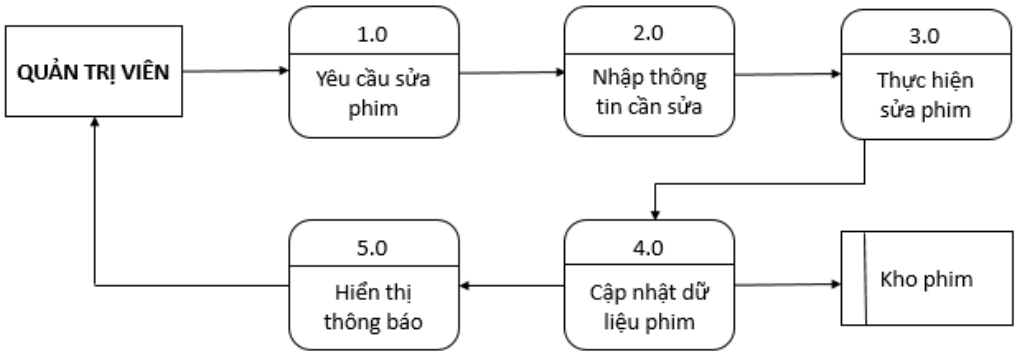


1.2.9 DFD Thêm phim

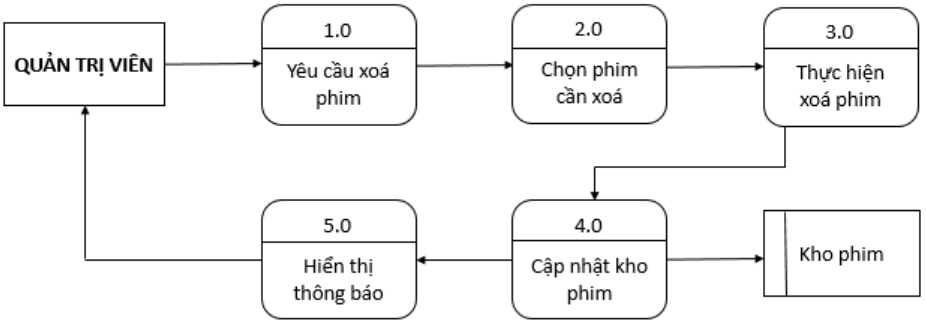




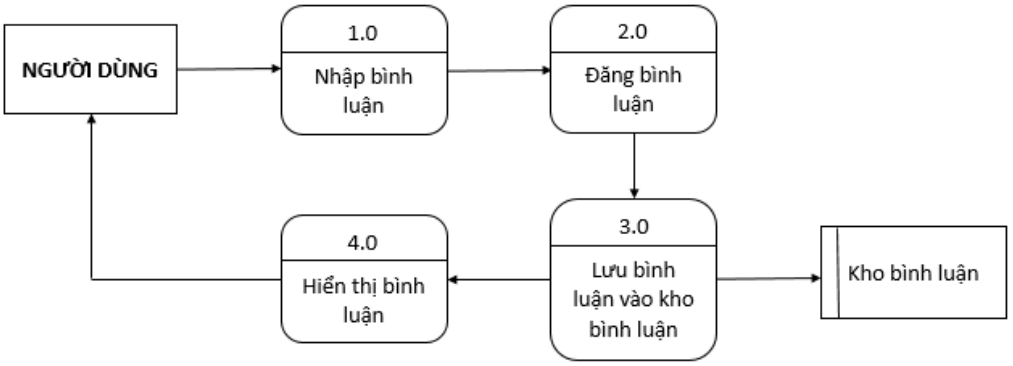
1.2.10 DFD Sửa phim



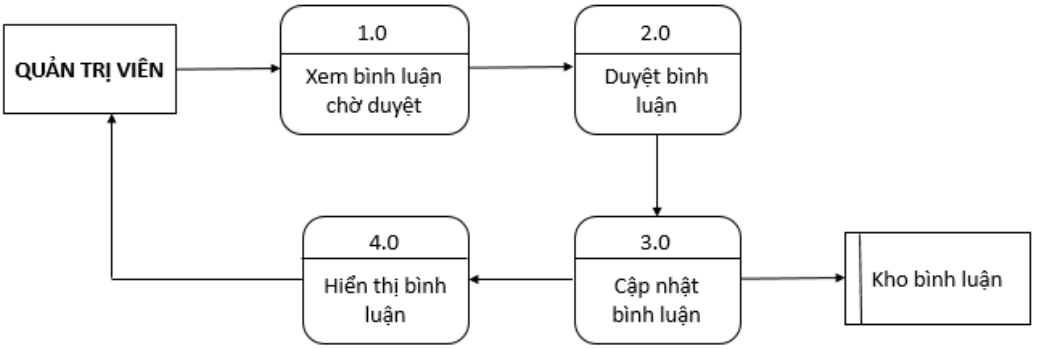
1.2.11 DFD Xoá phim



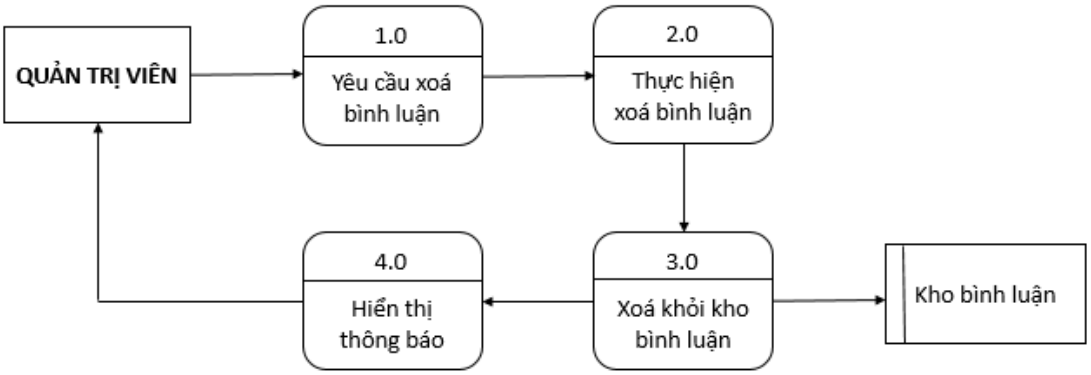
1.2.12 DFD Bình luận



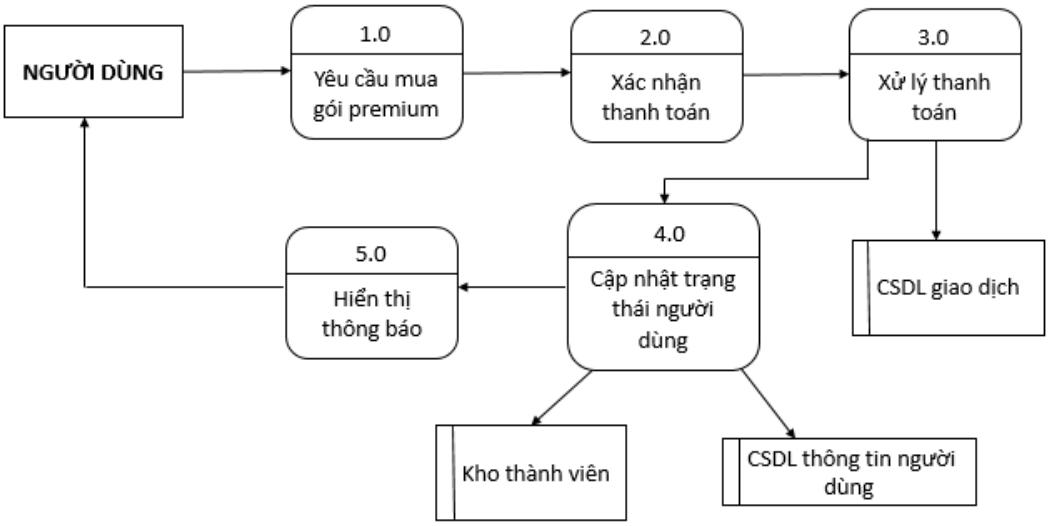
1.2.13 DFD Duyệt bình luận



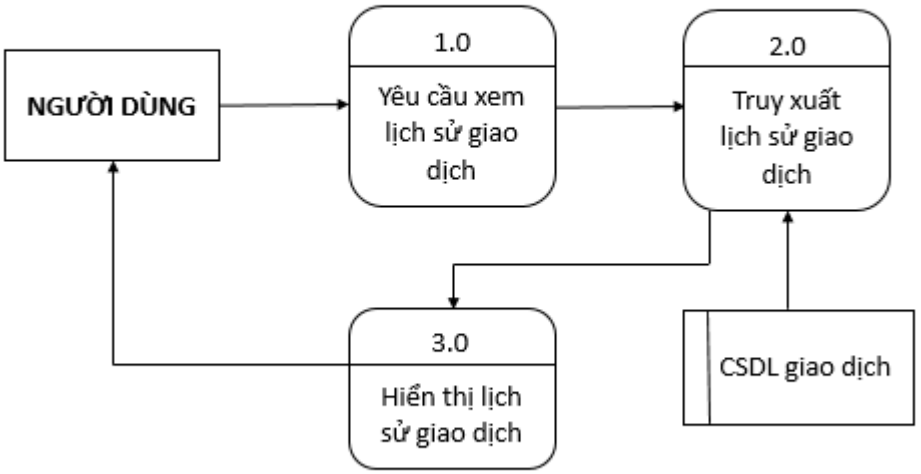
1.2.14 DFD Xoá bình luận



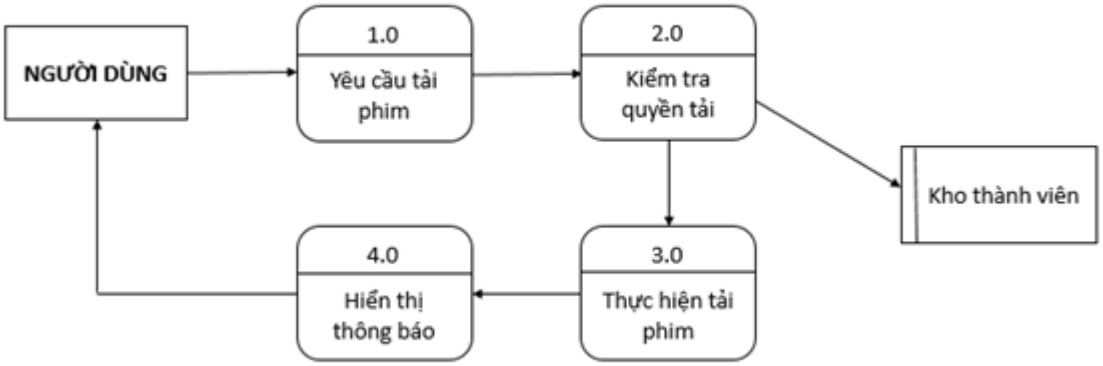
1.2.15 DFD Thanh toán gói premium



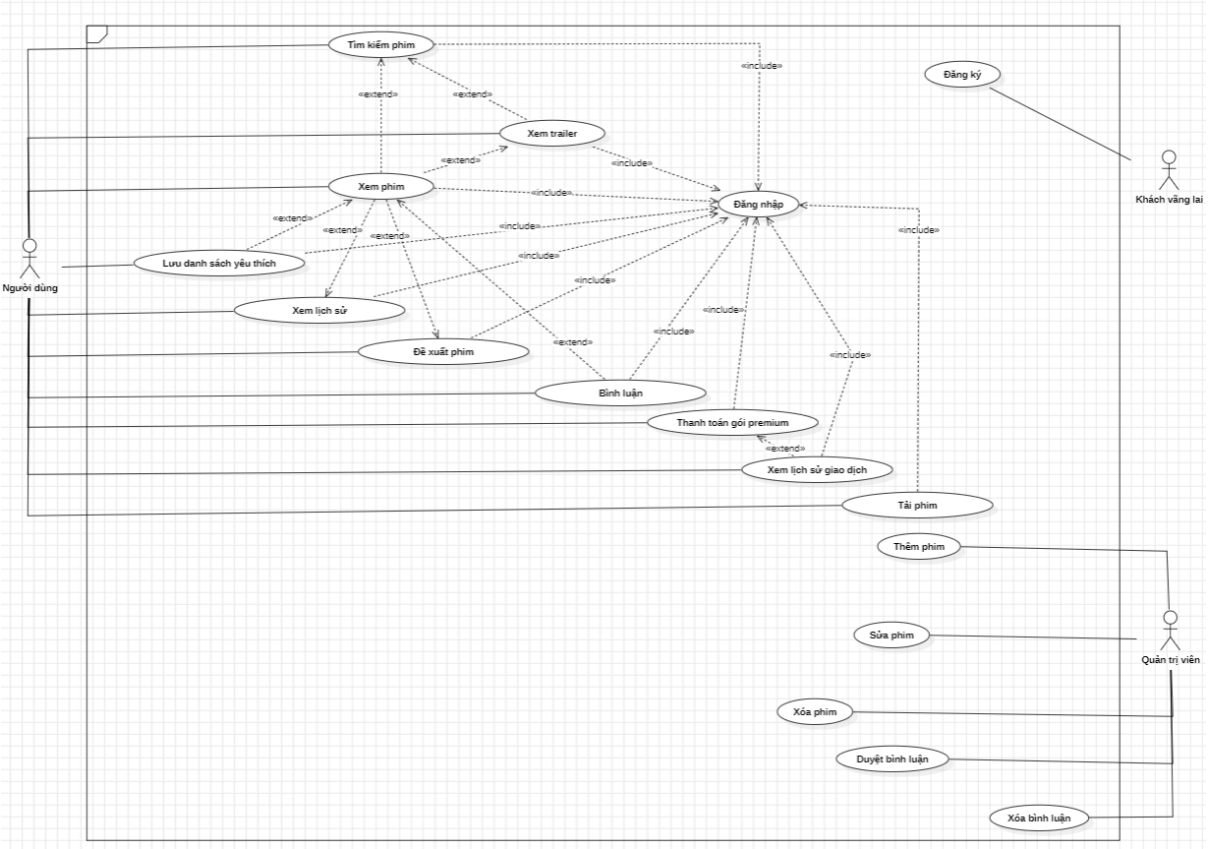
1.2.16 DFD Xem lịch sử giao dịch



1.2.17 DFD Tải phim



1.3 Sơ đồ Use case tổng quát



1.4 Miêu tả chi tiết các Use cases

1.4.1 Use case Đăng ký

Use Case ID	01		
Use Case Name	Đăng ký		
Created By:	Lê Yến Vi, Tăng Thùy Trâm	Last Updated By	…
Date Created:	29/9/2025	Date Last Updated	…

Actor	Khách vãng lai
Description	Chức năng đăng ký cho phép khách vãng lai tạo tài khoản để có thể đăng nhập vào hệ thống
Trigger	Chức năng này được sử dụng khi khách vãng lai click vào nút “Sign up”
Pre-conditions	Khách vãng lai truy cập vào website
Post conditions	Khách vãng lai đăng ký thành công

Flow of Events	1. Khách vãng lai truy đăng nhập vào website 2. Khách vãng lai chọn “Sign up” 3. Hệ thống hiển thị giao diện nhập tên, email, mật khẩu 4. Khách vãng lai nhập tên, email, mật khẩu và chọn “Sign up” 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào: ● Tên đăng nhập chưa tồn tại ● Định dạng email hợp lệ ● Password có tối thiểu 6 kí tự ● Username có tối thiểu 3 kí tự a. Nếu thông tin hợp lệ: Hệ thống tạo tài khoản mới và hiển thị thông báo “Đăng ký thành công”, yêu cầu khách vãng lai xác thực tài khoản b. Nếu thông tin không hợp lệ (Tên đăng nhập đã tồn tại, sai định dạng email, mật khẩu không khớp) : ● Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng. ● Quay lại bước 3 để người dùng nhập lại thông tin. 6. Khách vãng lai click vào link xác thực được gửi trong mail 7. Hệ thống hiển thị giao diện xác thực tài khoản thành công

1.4.2 Use case Đăng nhập

Use Case ID	02
Use Case Name	Đăng nhập

Created By:	Lê Yến Vi, Tăng Thùy Trâm	Last Updated By	…
Date Created:	29/9/2025	Date Last Updated	…

Actor	Người dùng
Description	Chức năng đăng nhập cho phép người dùng đã có tài khoản truy cập vào hệ thống để sử dụng các tính năng cá nhân trên website
Trigger	Chức năng này được sử dụng khi người dùng click vào nút “Login”
Pre-conditions	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ và truy cập vào website
Post conditions	Người dùng đăng nhập thành công và truy cập được vào giao diện trang chủ

Flow of Events	1. Người dùng truy cập vào website 2. Người dùng chọn “Login” 3. Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập, yêu cầu nhập tên đăng nhập và mật khẩu 4. Người dùng nhập tên đăng nhập, mật khẩu và chọn “Login” 5. Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản: a. Nếu hợp lệ: Hệ thống hiển thị giao diện trang chủ với trạng thái đã đăng nhập. b. Nếu người dùng nhập sai tên đăng nhập: hệ thống thông báo “Tài khoản không tồn tại.” Nếu người dùng nhập sai mật khẩu: Hệ thống hiển thị thông báo “Sai mật khẩu, vui lòng thử lại.”

1.4.3 Use case Lưu danh sách yêu thích

Use Case ID	03		
Use Case Name	Lưu danh sách yêu thích		
Created By:	Lê Yến Vi, Tăng Thùy Trâm	Last Updated By	…
Date Created:	29/9/2025	Date Last Updated	…

Actor	Người dùng
Description	Chức năng lưu danh sách phim yêu thích cho phép người dùng lưu các bộ phim mà mình yêu thích để dễ dàng truy cập lại sau này
Trigger	Chức năng này được sử dụng khi người dùng click vào nút "yêu thích"
Pre-conditions	Người dùng đã đăng nhập thành công, truy cập vào giao diện của 1 bộ phim và bộ phim đó đã tồn tại trên hệ thống
Post conditions	Bộ phim đã được thêm thành công vào danh sách yêu thích của người dùng
Flow of Events	1. Người dùng truy cập vào website và đăng nhập vào hệ thống 2. Người dùng truy cập vào giao diện của 1 bộ phim 3. Người dùng click vào nút "Yêu thích" 4. Hệ thống kiểm tra phim đó đã có trong danh sách yêu thích của người dùng chưa a. Nếu chưa có: Hệ thống thông báo "Đã thêm vào danh sách yêu thích" b. Nếu phim đã tồn tại trong danh sách yêu thích: Hệ thống hiển thị thông báo "Phim này đã có trong danh sách yêu thích của bạn."

	Nếu hệ thống gặp lỗi khi lưu dữ liệu: Hệ thống hiển thị thông báo “Lưu thất bại, vui lòng thử lại sau.” 5. Người dùng có thể vào mục “Danh sách yêu thích” để xem lại

1.4.4 Use case Xem lịch sử

Use Case ID	04		
Use Case Name	Xem lịch sử		
Created By:	Lê Yến Vi, Tăng Thùy Trâm	Last Updated By	…
Date Created:	29/9/2025	Date Last Updated	…

Actor	Người dùng
Description	Chức năng cho phép người dùng xem lại danh sách các bộ phim đã từng xem để có thể tiếp tục xem tiếp hoặc quản lí lịch sử xem của mình
Trigger	Chức năng này được sử dụng khi người dùng click vào mục “Lịch sử xem phim”

Pre-conditions	Người dùng đã đăng nhập thành công. Hệ thống đã lưu lại thông tin về các phim mà người dùng đã xem
Post conditions	Hệ thống hiển thị danh sách lịch sử các bộ phim đã xem
Flow of Events	1. Người dùng truy cập vào website và đăng nhập vào hệ thống 2. Người dùng truy cập vào mục “Lịch sử xem phim” 3. Hệ thống truy xuất dữ liệu lịch sử xem phim từ cơ sở dữ liệu. Và sau đó hệ thống hiển thị danh sách các bộ phim đã xem bao gồm: • Tên phim • Thời gian xem gần nhất • Tiến độ xem - Nếu người dùng chưa từng xem phim nào: Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn chưa có lịch sử xem phim.” 4. Người dùng có thể chọn một phim để tiếp tục xem và cũng có thể xóa một phim khỏi danh sách lịch sử

1.4.5 Use case Tìm kiếm phim

Use Case ID	05
Use Case Name	Tìm kiếm phim

Created By:	Lê Yến Vi, Tăng Thùy Trâm	Last Updated By	…
Date Created:	29/9/2025	Date Last Updated	…

Actor	Người dùng
Description	Chức năng cho phép người dùng tìm kiếm phim theo tên, thể loại, tên diễn viên để nhanh chóng tìm thấy phim mong muốn
Trigger	Chức năng này được sử dụng khi người dùng click vào mục “Tìm kiếm”
Pre-conditions	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống, hệ thống phải có dữ liệu phim trong cơ sở dữ liệu
Post conditions	Hệ thống hiển thị danh sách các bộ phim liên quan đến nội dung tìm kiếm

Flow of Events	1. Người dùng truy cập vào website và đăng nhập vào hệ thống 2. Người dùng truy cập vào mục "Tìm kiếm" và nhập từ khóa (tên phim, thể loại, tên diễn viên) vào ô tìm kiếm 3. Người dùng click vào nút "Tìm kiếm" 4. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu theo từ khóa - Nếu người dùng không nhập từ khóa tìm kiếm: Hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng nhập từ khóa để tìm kiếm." 5. Hệ thống lọc danh sách phim phù hợp với từ khóa tìm kiếm - Nếu không có kết quả phù hợp với từ khóa: Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy phim nào phù hợp." 6. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả các bộ phim tìm được kèm theo thông tin (tên phim, poster, thể loại, tên diễn viên, năm phát hành) 7. Người dùng xem danh sách kết quả và chọn một bộ phim muốn xem. 8. Hệ thống chuyển đến trang chi tiết phim tương ứng.

1.4.6 Use case Đề xuất phim

Use Case ID	06		
Use Case Name	Đề xuất phim		
Created By:	Lê Yến Vi, Tăng Thùy Trâm	Last Updated By	…

Date Created:	29/9/2025	Date Last Updated	…

Actor	Người dùng
Description	Chức năng cho phép người dùng thấy được gợi ý phim dựa trên lịch sử xem phim, danh sách phim yêu thích, xu hướng phim hiện tại để khám phá những bộ phim phù hợp với sở thích cá nhân
Trigger	Chức năng này được sử dụng khi người dùng truy cập vào trang chủ hoặc click vào mục “Đề xuất phim”
Pre-conditions	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Hệ thống có dữ liệu về lịch sử xem phim hoặc danh sách yêu thích của người dùng
Post conditions	Người dùng nhận được danh sách đề xuất phim phù hợp và có thể chọn phim từ danh sách để xem
Flow of Events	1. Người dùng truy cập vào website và đăng nhập vào hệ thống 2. Hệ thống tự động phân tích dữ liệu từ lịch sử xem, danh sách yêu thích, phim nổi bật - Hệ thống hiển thị các bộ phim mới, phim nổi bật, danh sách yêu thích, và phim đề xuất trên giao diện trang chủ hoặc người dùng truy cập vào mục “Đề xuất phim”

	- Nếu hệ thống gặp lỗi khi truy xuất dữ liệu đề xuất: Hệ thống hiển thị thông báo “Không thể tải danh sách đề xuất. Vui lòng thử lại sau.” 3. Hệ thống hiển thị danh sách phim đề xuất

1.4.7 Use case Xem trailer

Use Case ID	07		
Use Case Name	Xem trailer		
Created By:	Lê Yến Vi, Tăng Thùy Trâm	Last Updated By	…
Date Created:	29/9/2025	Date Last Updated	…

Actor	Người dùng
Description	Chức năng cho phép người dùng xem trailer của bộ phim để tìm hiểu nội dung trước khi quyết định xem phim
Trigger	Chức năng này được sử dụng khi người dùng truy cập vào nút “Xem trailer”

Pre-conditions	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống và muốn xem trước đoạn trailer. Hệ thống có dữ liệu trailer gắn với bộ phim
Post conditions	Trailer được phát thành công cho người dùng
Flow of Events	1. Người dùng truy cập vào website và đăng nhập vào hệ thống 2. Người dùng tìm và chọn một bộ phim 3. Hệ thống hiển thị trang chi tiết phim có nút "Xem trailer" 4. Người dùng nhấn vào nút "Xem trailer" - Nếu phim không có trailer: Hệ thống hiển thị thông báo "Trailer hiện chưa được cập nhật cho bộ phim này." 5. Hệ thống tải và phát trailer phim 6. Người dùng có thể: ● Xem trailer đến hết ● Tạm dừng hoặc thoát trailer ● Chọn "Xem phim" sau khi trailer kết thúc

1.4.8 Use case Xem phim

Use Case ID	08
Use Case Name	Xem phim

Created By:	Lê Yến Vi, Tăng Thùy Trâm	Last Updated By	…
Date Created:	29/9/2025	Date Last Updated	…

Actor	Người dùng
Description	Chức năng cho phép người dùng xem phim trực tuyến trên hệ thống để giải trí và trải nghiệm nội dung phim
Trigger	Chức năng này được sử dụng khi người dùng truy cập vào nút “Xem phim”
Pre-conditions	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống và muốn xem phim. Phim đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu và có file/video hợp lệ
Post conditions	Phim được phát thành công cho người dùng Hệ thống lưu lại lịch sử xem phim và tiến độ xem của người dùng

Flow of Events	1. Người dùng truy cập vào website và đăng nhập vào hệ thống 2. Người dùng chọn một bộ phim muốn xem 3. Hệ thống hiển thị trang chi tiết của phim 4. Người dùng nhấn vào nút “Xem phim” 5. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập (phim miễn phí hoặc thuộc gói premium) - Nếu phim yêu cầu tài khoản Premium mà người dùng chưa đăng ký: Hệ thống hiển thị thông báo “Phim này chỉ dành cho thành viên Premium. Vui lòng nâng cấp gói xem.” 6. Hệ thống tải và phát video phim 7. Hệ thống hiển thị giao diện xem phim. Người dùng có thể: ● Tạm dừng, tua nhanh, tua lại, chỉnh âm lượng ● Chọn phụ đề/ngôn ngữ 8. Khi người dùng thoát hoặc dừng phim, hệ thống lưu tiến độ vào lịch sử xem phim

1.4.9 Use case Thêm phim

Use Case ID	09
Use Case Name	Thêm phim

Created By:	Lê Yến Vi, Tăng Thùy Trâm	Last Updated By	…
Date Created:	9/10/2025	Date Last Updated	…

Actor	Quản trị viên
Description	Chức năng cho phép quản trị viên thêm một bộ phim mới vào hệ thống để người dùng có thể xem, tìm kiếm và tương tác
Trigger	Chức năng này được sử dụng khi quản trị viên nhấn nút “Thêm phim” trong mục “Quản lý phim”
Pre-conditions	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống quản trị và có quyền quản lý nội dung phim
Post conditions	Phim mới được thêm vào cơ sở dữ liệu và sẽ hiển thị trong danh mục cho người dùng tìm kiếm và xem.

Flow of Events	1. Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống quản trị 2. Quản trị viên truy cập mục "Quản lý phim" 3. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý phim với danh sách các phim hiện có 4. Quản trị viên chọn chức năng "Thêm phim". 5. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin phim. Quản trị viên nhập đầy đủ thông tin: ● Tên phim ● Thể loại ● Thời lượng ● Năm phát hành ● Đạo diễn, diễn viên ● Nội dung phim ● Poster, trailer, tệp phim 6. Quản trị viên nhấn "Lưu" 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu: ● Nếu hợp lệ thì lưu vào cơ sở dữ liệu, hiển thị thông báo "Thêm phim thành công". ● Nếu không hợp lệ thì hiển thị thông báo lỗi: - Nếu Admin nhập thiếu thông tin: Hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." - Nếu định dạng video hoặc ảnh không hợp lệ: Hệ thống hiển thị thông báo "Định dạng tệp này không được hỗ trợ." 8. Phim mới được hiển thị trong danh sách phim của hệ thống

1.4.10 Use case Sửa phim

Use Case ID	10		
Use Case Name	Sửa phim		
Created By:	Lê Yến Vi, Tăng Thùy Trâm	Last Updated By	…
Date Created:	9/10/2025	Date Last Updated	…

Actor	Quản trị viên
Description	Chức năng cho phép quản trị viên chỉnh sửa thông tin của một bộ phim đã có trong hệ thống để đảm bảo dữ liệu luôn chính xác
Trigger	Chức năng này được sử dụng khi quản trị viên nhấn nút “Chỉnh sửa phim”
Pre-conditions	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống quản trị, có quyền quản lý nội dung phim và phim cần sửa đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu
Post conditions	Thông tin phim được cập nhật thành công trong cơ sở dữ liệu. Danh sách phim hiển thị thông tin đã được cập nhật.

Flow of Events	1. Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống quản trị 2. Quản trị viên truy cập mục "Quản lý phim" 3. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý phim với danh sách các phim hiện có 4. Quản trị viên chọn một bộ phim muốn chỉnh sửa. Và sau đó chọn chức năng "Chỉnh sửa phim" 5. Hệ thống hiển thị biểu mẫu chứa thông tin chi tiết của bộ phim đã chọn 6. Quản trị viên thực hiện chỉnh sửa thông tin phim 7. Quản trị viên nhấn "Lưu thay đổi" - Nếu muốn hủy thao tác chỉnh sửa: Nhấn nút "Hủy", hệ thống quay lại trang danh sách phim mà không thay đổi dữ liệu. 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin nhập vào: - Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. - Nếu thông tin nhập thiếu hoặc không hợp lệ: Hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin hợp lệ" 9. Hệ thống thông báo "Cập nhật thông tin phim thành công" 10. Hệ thống hiển thị lại danh sách phim với thông tin đã được cập nhật.

1.4.11 Use case Xóa phim

Use Case ID	11

Use Case Name	Xóa phim		
Created By:	Lê Yến Vi, Tăng Thùy Trâm	Last Updated By	…
Date Created:	9/10/2025	Date Last Updated	…

Actor	Quản trị viên
Description	Chức năng cho phép quản trị viên xóa một bộ phim ra khỏi hệ thống để loại bỏ những bộ phim không còn hợp lệ, hết bản quyền hoặc bị lỗi
Trigger	Chức năng này được sử dụng khi quản trị viên nhấn nút “Xóa” trong mục “Quản lý phim”
Pre-conditions	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống quản trị, có quyền quản lý nội dung phim và phim cần xóa đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu
Post conditions	Bộ phim bị xóa thành công khỏi cơ sở dữ liệu và không còn hiển thị trong danh sách phim.

Flow of Events	1. Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống quản trị 2. Quản trị viên truy cập mục “Quản lý phim” 3. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý phim với danh sách các phim hiện có 4. Quản trị viên chọn một bộ phim muốn xóa. Và sau đó nhấn nút “Xóa” 5. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận xóa phim: “Bạn có chắc chắn muốn xóa phim này không?” 6. Quản trị viên nhấn “Đồng ý” để xác nhận xóa Nếu quản trị viên nhấn “Hủy” tại bước xác nhận: Hệ thống hủy thao tác xóa và quay lại trang danh sách phim 7. Hệ thống gửi yêu cầu xóa phim tới cơ sở dữ liệu 8. Hệ thống xóa tất cả thông tin về phim đó khỏi cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo “Xóa phim thành công” 9. Hệ thống hiển thị lại danh sách phim đã được cập nhật, không còn hiển thị phim đã xóa

1.4.12 Use case Bình luận

Use Case ID	12		
Use Case Name	Bình luận		
Created By:	Lê Yến Vi, Tăng Thùy Trâm	Last Updated By	…

Date Created:	9/10/2025	Date Last Updated	…

Actor	Người dùng
Description	Chức năng cho phép người dùng đăng bình luận về bộ phim để chia sẻ cảm nhận, đánh giá về phim đó
Trigger	Chức năng này được sử dụng khi người dùng nhấn vào nút “Gửi” sau khi nhập nội dung bình luận
Pre-conditions	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Bộ phim tồn tại trong hệ thống và cho phép bình luận
Post conditions	Bình luận được lưu vào cơ sở dữ liệu ở trạng thái “Chờ duyệt” hoặc “Đã đăng” Bình luận được hiển thị cho người dùng (nếu duyệt tự động) hoặc chờ quản trị viên phê duyệt

Flow of Events	1. Người dùng truy cập vào website và đăng nhập vào hệ thống 2. Người dùng chọn một bộ phim muốn xem 3. Hệ thống hiển thị trang chi tiết của phim với phần bình luận phía dưới trang phim 4. Người dùng nhập nội dung bình luận và nhấn nút “Gửi” 5. Hệ thống kiểm tra thông tin bình luận (không vi phạm từ ngữ cấm): - Nếu hợp lệ, hệ thống lưu bình luận vào cơ sở dữ liệu (trạng thái “Chờ duyệt”) - Nếu bình luận chứa ngôn ngữ không phù hợp: Hệ thống hiển thị thông báo “Nội dung bình luận không hợp lệ. Vui lòng chỉnh sửa.” 6. Bình luận của người dùng được hiển thị sau khi được quản trị viên phê duyệt

1.4.13 Use case Duyệt bình luận

Use Case ID	13		
Use Case Name	Duyệt bình luận		
Created By:	Lê Yến Vi, Tăng Thùy Trâm	Last Updated By	…
Date Created:	9/10/2025	Date Last Updated	…

Actor	Quản trị viên
Description	Chức năng cho phép quản trị viên xem, kiểm duyệt, phê duyệt các bình luận do người dùng đăng lên để đảm bảo nội dung phù hợp
Trigger	Chức năng này được sử dụng khi quản trị viên chọn chức năng “Duyệt bình luận” trong mục “Quản lý bình luận”
Pre-conditions	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống quản trị. Hệ thống có các bình luận mới ở trạng thái “Chờ duyệt”
Post conditions	Bình luận được chuyển sang trạng thái “Đã duyệt” sẽ hiển thị công khai dưới bộ phim tương ứng. Còn trạng thái “Bị từ chối” sẽ bị ẩn hoặc xóa khỏi hệ thống

Flow of Events	1. Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống quản trị 2. Quản trị viên truy cập mục "Quản lý bình luận" 3. Hệ thống hiển thị danh sách các bình luận chờ duyệt (kèm thông tin: người đăng, nội dung, thời gian, phim liên quan) 4. Quản trị viên chọn 1 bình luận để xem chi tiết nội dung 5. Quản trị viên chọn một trong các thao tác: - Chọn "Chấp nhận": Hệ thống cập nhật trạng thái bình luận thành "Đã duyệt" và hiển thị công khai trên trang phim - Chọn "Từ chối": Hệ thống cập nhật trạng thái "Bị từ chối" và bình luận sẽ bị ẩn hoặc xóa khỏi hệ thống 6. Hệ thống cập nhật trạng thái bình luận tương ứng và thông báo "Duyệt bình luận thành công." 7. Quản trị viên có thể tiếp tục duyệt các bình luận khác

1.4.14 Use case Xóa bình luận

Use Case ID	14		
Use Case Name	Xóa bình luận		
Created By:	Lê Yến Vi, Tăng Thùy Trâm	Last Updated By	…
Date Created:	9/10/2025	Date Last Updated	…

Actor	Quản trị viên
Description	Chức năng cho phép quản trị viên xóa các bình luận vi phạm hoặc không phù hợp khỏi hệ thống để đảm bảo nội dung phù hợp
Trigger	Chức năng này được sử dụng khi quản trị viên nhấn nút “Xóa” trong mục “Quản lý bình luận”
Pre-conditions	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống quản trị. Bình luận cần xóa tồn tại trong cơ sở dữ liệu
Post conditions	Bình luận bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu và không còn hiển thị trên trang phim

Flow of Events	1. Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống quản trị 2. Quản trị viên truy cập mục "Quản lý bình luận" 3. Hệ thống hiển thị danh sách các bình luận 4. Quản trị viên chọn bình luận cần xóa 5. Quản trị viên nhấn xóa bình luận -Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận: "Bạn có chắc muốn xóa bình luận này hay không?" 6. Nếu quản trị viên chọn "Đồng ý": Hệ thống tiến hành xóa bình luận khỏi cơ sở dữ liệu. Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và cập nhật lại danh sách bình luận, loại bỏ bình luận đã xóa Nếu quản trị viên chọn "Hủy": Hệ thống hủy thao tác xóa, quay lại danh sách bình luận

1.4.15 Use case Thanh toán gói premium

Use Case ID	15		
Use Case Name	Thanh toán gói premium		
Created By:	Lê Yến Vi, Tăng Thùy Trâm	Last Updated By	…
Date Created:	9/10/2025	Date Last Updated	…

Actor	Người dùng
Description	Chức năng cho phép người dùng muốn nâng cấp tài khoản thường lên tài khoản vip để xem phim chất lượng cao, không quảng cáo và có thêm quyền truy cập nội dung độc quyền.
Trigger	Chức năng này được sử dụng khi người dùng chọn chức năng “Subscriptions” trên trang web.
Pre-conditions	-Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. -Tài khoản hiện tại chưa phải Premium. -Kết nối mạng và phương thức thanh toán (ví điện tử, thẻ ngân hàng, v.v.) khả dụng.
Post conditions	-Giao dịch thanh toán được ghi nhận thành công. -Trạng thái tài khoản người dùng được cập nhật thành Premium. -Hệ thống lưu lịch sử thanh toán.

Flow of Events	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống. 2. Người dùng chọn “Subscriptions” từ trang chủ. 3. Hệ thống hiển thị các gói Premium (Basic plan, Standard plan, Premium plan) và mức giá tương ứng. 4. Người dùng chọn gói Premium muốn mua. 5. Hệ thống hiển thị phương thức thanh toán (ví điện tử, thẻ ngân hàng, mã QR, v.v.). 6. Người dùng chọn phương thức và nhập thông tin thanh toán. 7. Hệ thống gửi yêu cầu xác thực giao dịch đến cổng thanh toán. 8. Hệ thống nhận kết quả từ cổng thanh toán: Thành công hoặc Thất bại. 9. *Nếu thành công, hệ thống: - Cập nhật trạng thái tài khoản = Premium - Gửi thông báo “Thanh toán thành công” - Lưu lịch sử giao dịch *Nếu thất bại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Thanh toán không thành công.”

1.4.16 Use case Xem lịch sử giao dịch

Use Case ID	16		
Use Case Name	Xem lịch sử giao dịch		
Created By:	Lê Yến Vi, Tăng Thùy Trâm	Last Updated By	…

Date Created:	9/10/2025	Date Last Updated	…

Actor	Người dùng
Description	Chức năng cho phép người dùng muốn xem lại các giao dịch thanh toán đã thực hiện trên hệ thống (mua gói Premium, gia hạn, nạp ví,...) để kiểm tra trạng thái giao dịch trước đó.
Trigger	Chức năng này được sử dụng khi người dùng chọn mục “Lịch sử giao dịch” trong phần Tài khoản cá nhân.
Pre-conditions	-Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. -Hệ thống đã lưu thông tin các giao dịch thanh toán của người dùng trong cơ sở dữ liệu.
Post conditions	-Hệ thống hiển thị danh sách các giao dịch của người dùng. -Người dùng có thể xem chi tiết hoặc tìm kiếm giao dịch theo thời gian, trạng thái, hoặc loại giao dịch.

Flow of Events	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống. 2. Người dùng vào trang cá nhân và chọn mục “Lịch sử giao dịch”. 3. Hệ thống truy xuất dữ liệu giao dịch từ cơ sở dữ liệu của người dùng. 4. Hệ thống hiển thị danh sách các giao dịch, bao gồm: - Mã giao dịch - Thời gian thanh toán - Số tiền - Phương thức thanh toán - Trạng thái (Thành công/ Thất bại) 5. Người dùng có thể chọn xem chi tiết giao dịch để xem thêm thông tin (mã xác nhận, ID thanh toán, mô tả, gói Premium liên quan...). 6. Hệ thống hiển thị chi tiết giao dịch đã chọn.

1.4.17 Use case Tải phim

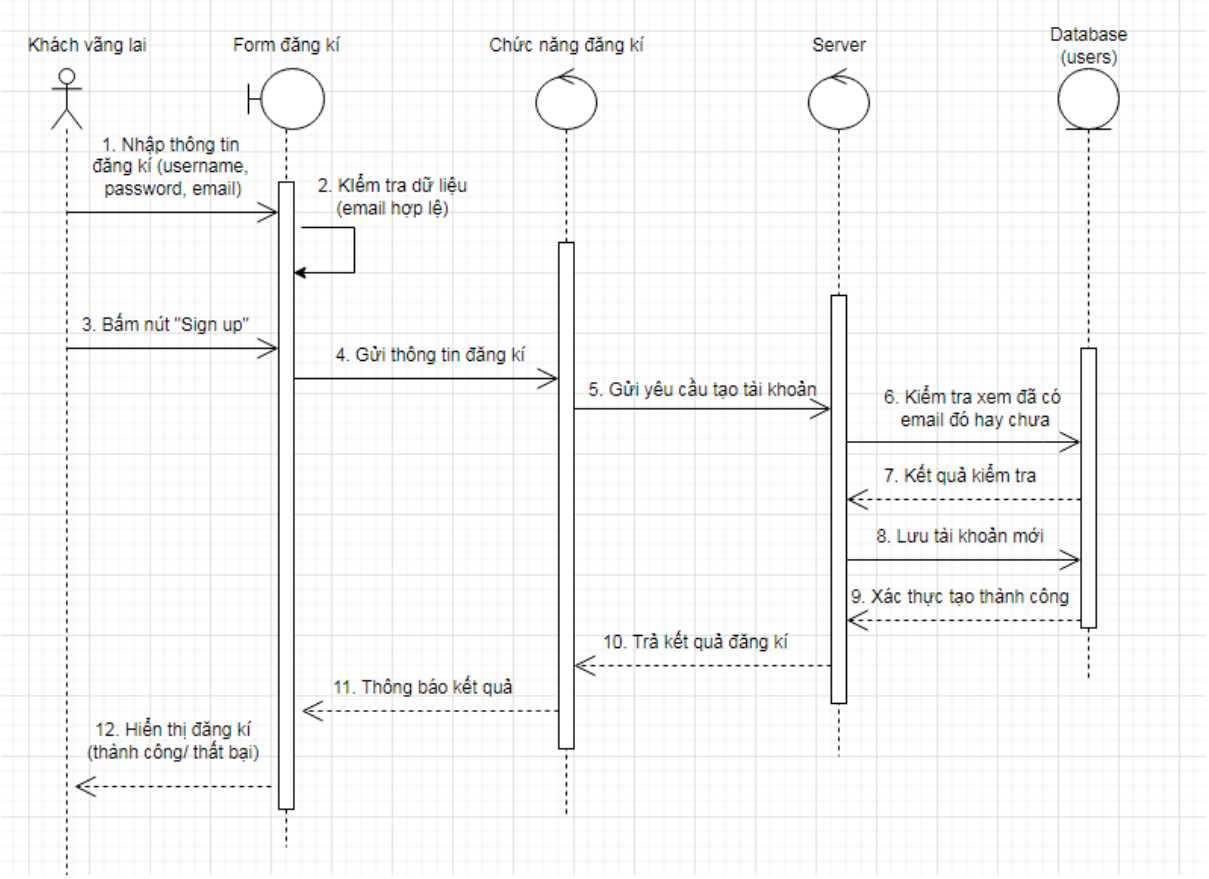
Use Case ID	17		
Use Case Name	Tải phim		
Created By:	Lê Yến Vi, Tăng Thùy Trâm	Last Updated By	…
Date Created:	9/10/2025	Date Last Updated	…

Actor	Người dùng
Description	Chức năng cho phép người dùng tải phim về thiết bị để xem ngoại tuyến (dành cho tài khoản Premium).
Trigger	Chức năng này được sử dụng khi người dùng chọn nút “Tải phim” trên giao diện của bộ phim muốn tải.
Pre-conditions	-Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. -Tài khoản của người dùng là Premium (được phép tải phim). -Phim cho phép tải xuống (nằm trong danh mục có bản quyền tải). -Thiết bị có dung lượng lưu trữ khả dụng.
Post conditions	-Phim được tải thành công và lưu trong thư mục tải của người dùng. -Hệ thống ghi nhận lịch sử tải phim (thời gian tải, ID người dùng, ID phim).

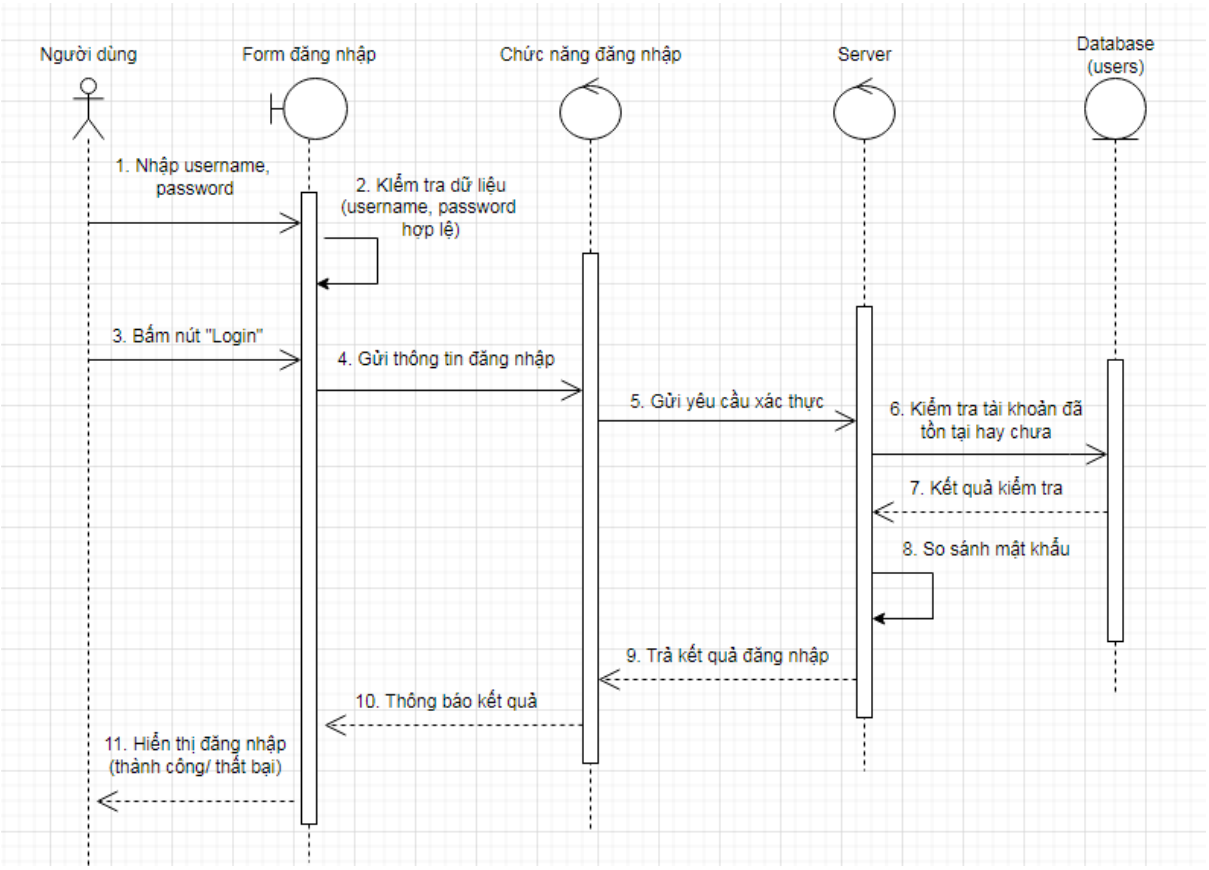
Flow of Events	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống. 2. Người dùng chọn bộ phim muốn tải và nhấn vào nút “Download” 3. Hệ thống kiểm tra trạng thái tài khoản (Premium) và bản quyền phim. 4. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận tải và vị trí lưu tệp. 5. Hệ thống bắt đầu tiến trình tải phim về thiết bị. 6.Sau khi tải xong, hệ thống thông báo: “Tải phim thành công.” 7.Hệ thống lưu thông tin tải phim vào cơ sở dữ liệu (người dùng, phim, thời gian).

1.5 Sơ đồ Trình tự (SD)

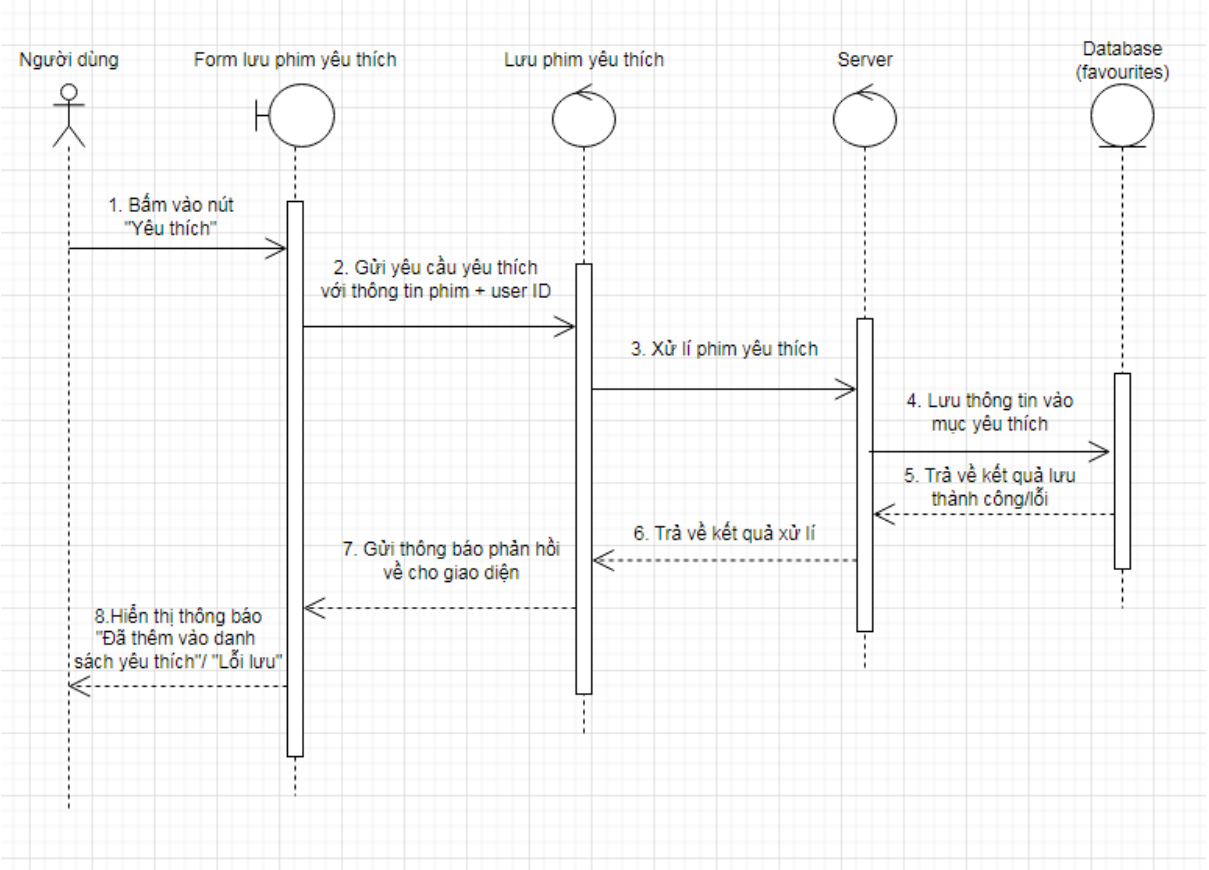
1.5.1 SD Đăng ký



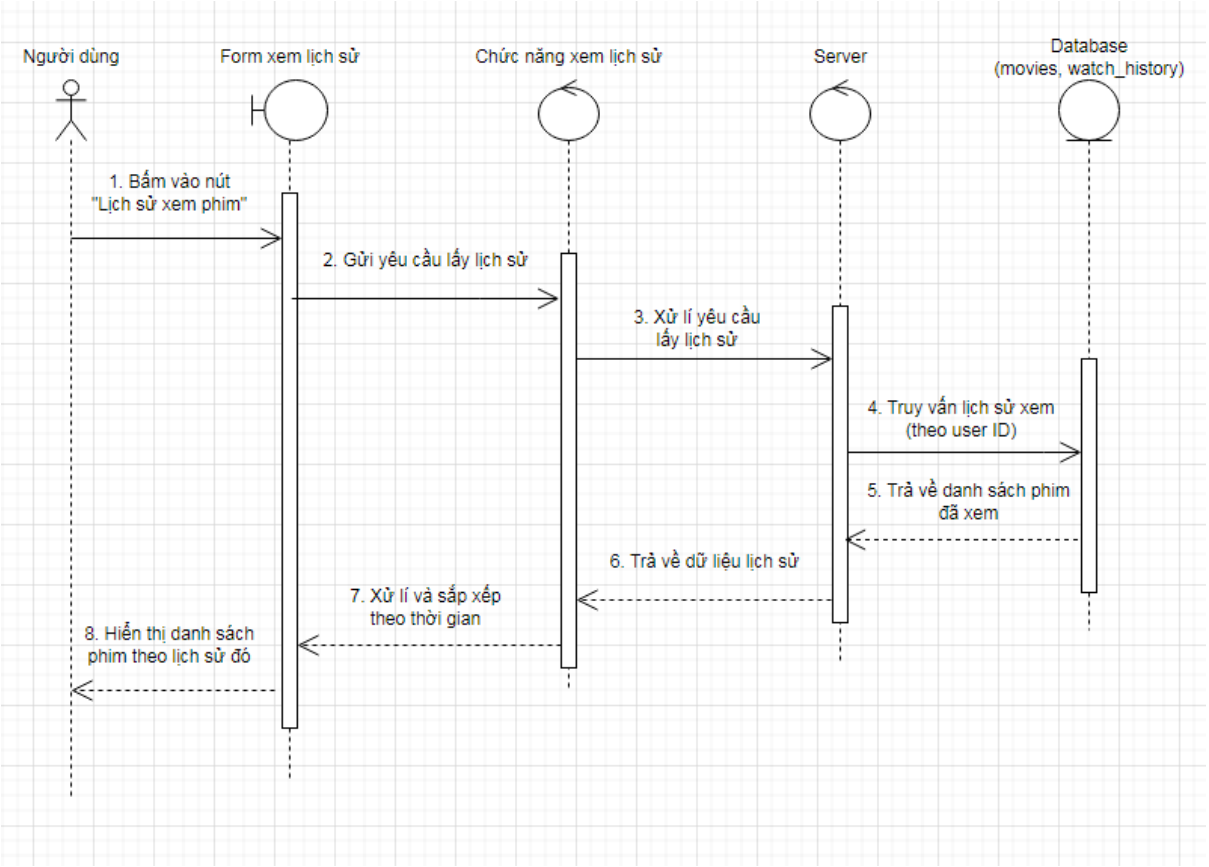
1.5.2 SD Đăng nhập


Người dùng
Form đăng nhập
Chức năng đăng nhập
Server
Database (users)
1. Nhập username, password
2. Kiểm tra dữ liệu (username, password hợp lệ)
3. Bấm nút "Login"
4. Gửi thông tin đăng nhập
5. Gửi yêu cầu xác thực
6. Kiểm tra tài khoản đã tồn tại hay chưa
7. Kết quả kiểm tra
8. So sánh mật khẩu
9. Trả kết quả đăng nhập
10. Thông báo kết quả
11. Hiển thị đăng nhập (thành công/ thất bại)

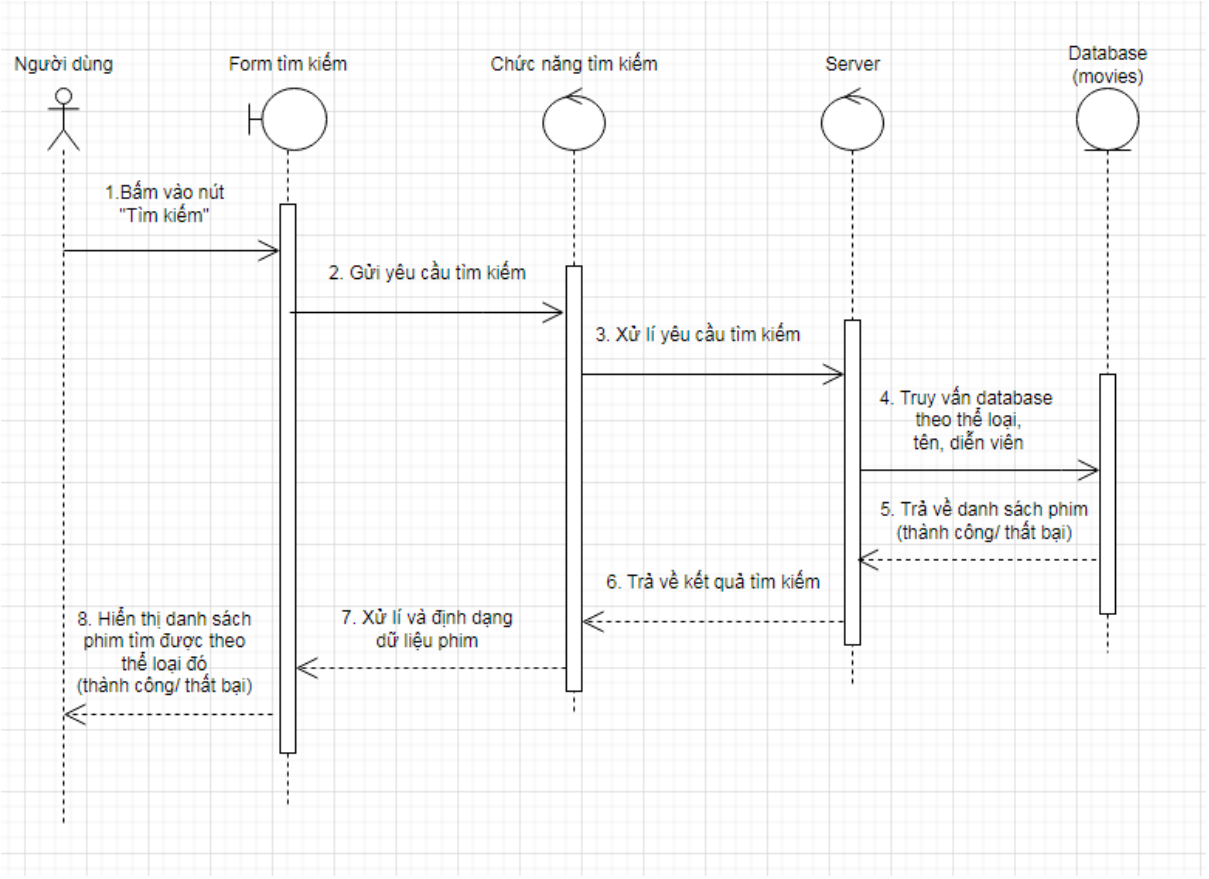
1.5.3 SD Lưu phim vào danh sách yêu thích



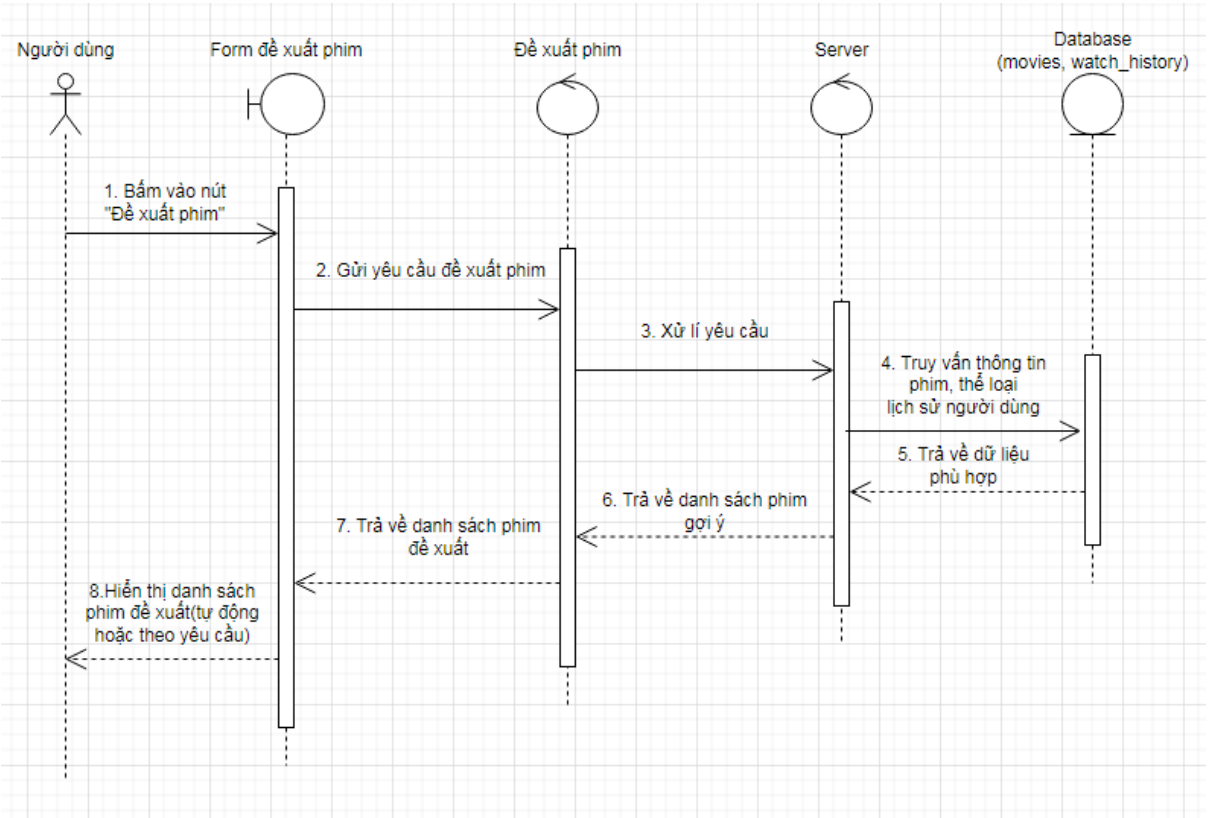
1.5.4 SD Xem lịch sử



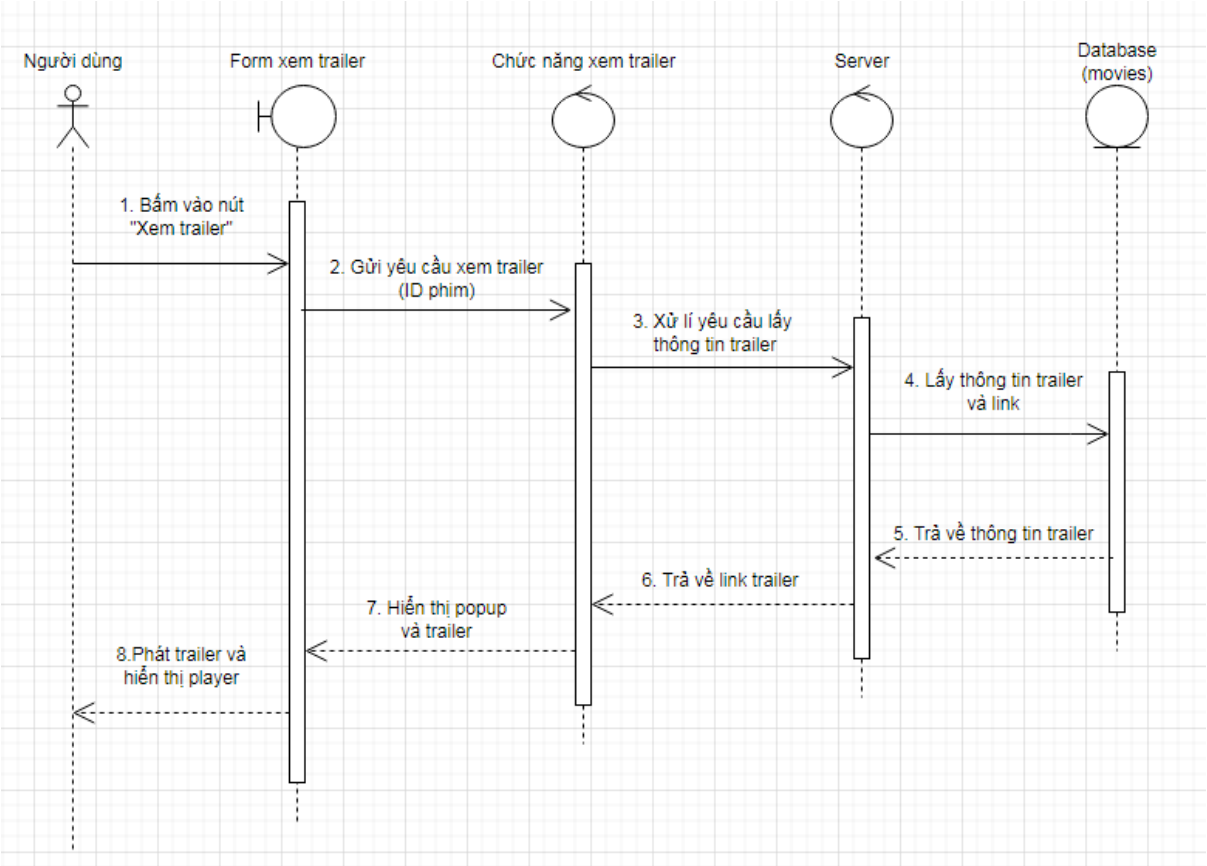
1.5.5 SD Tìm kiếm phim



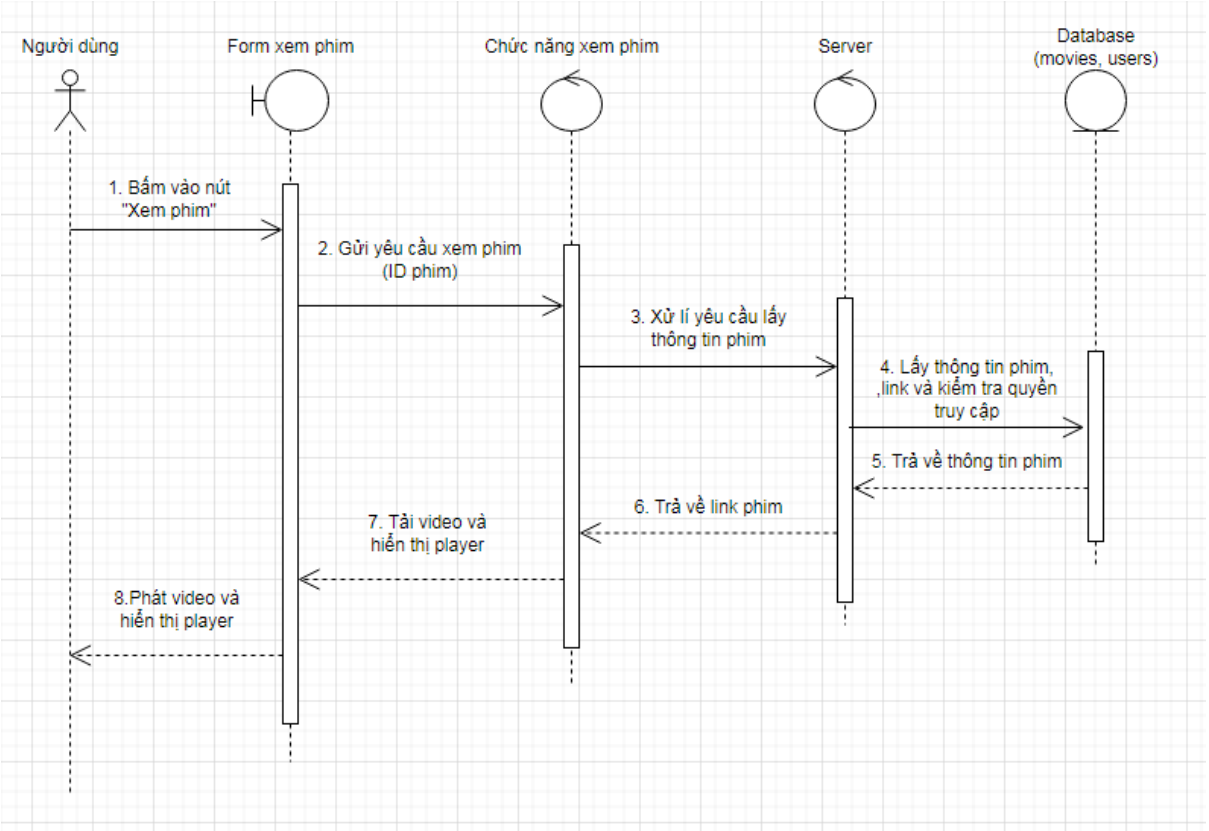
1.5.6 SD Đề xuất phim



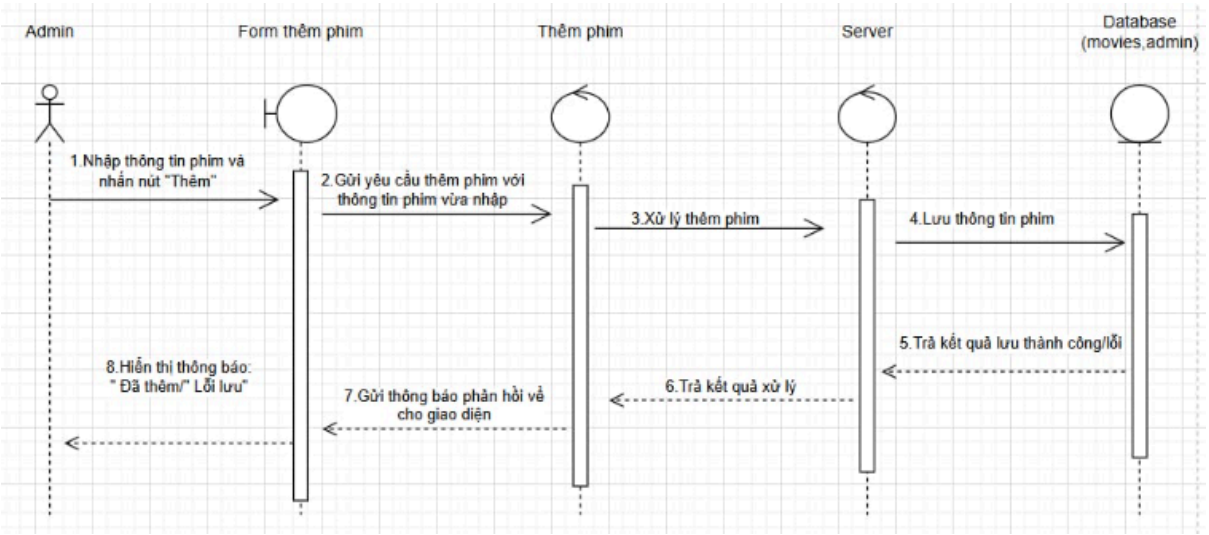
1.5.7 SD Xem trailer



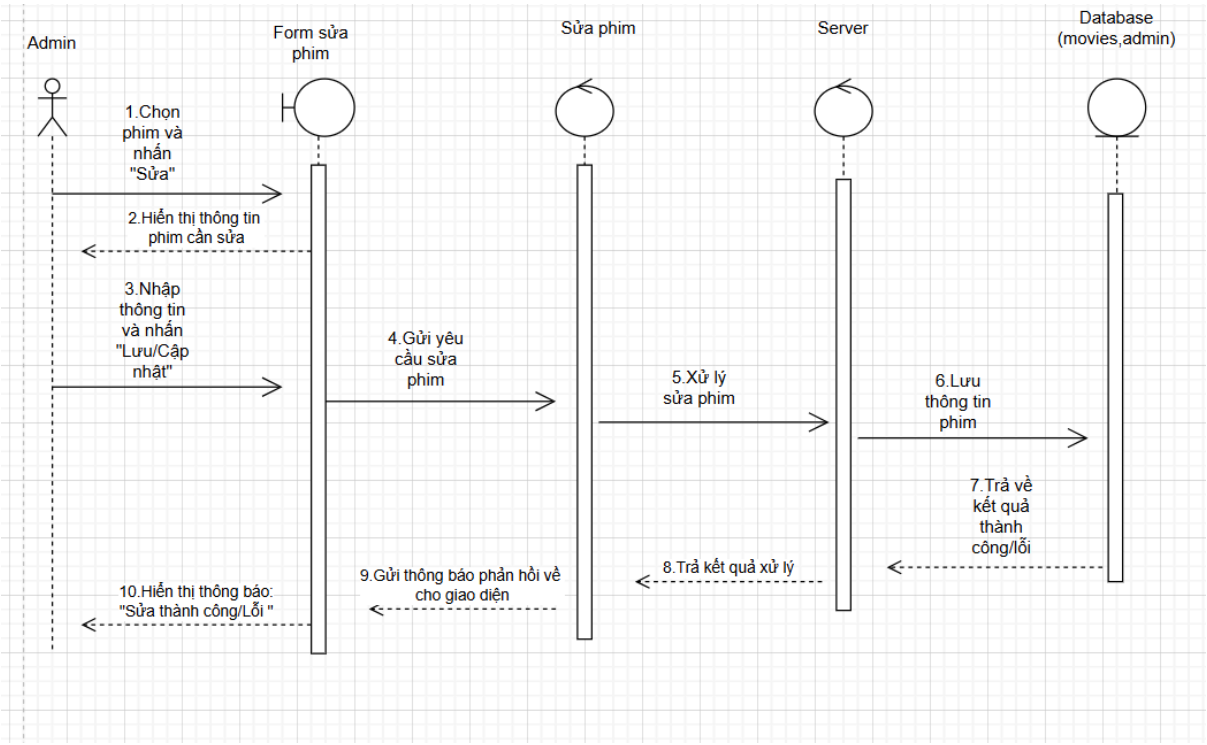
1.5.8 SD Xem phim



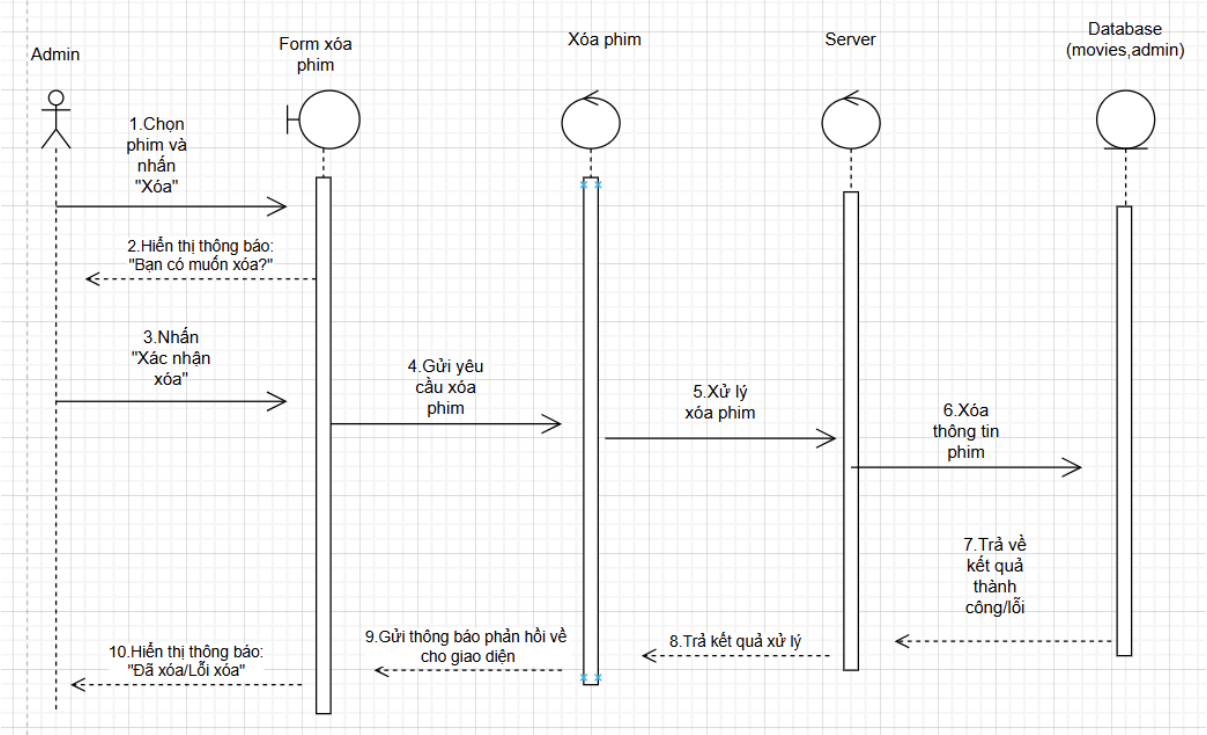
1.5.9 SD Thêm phim



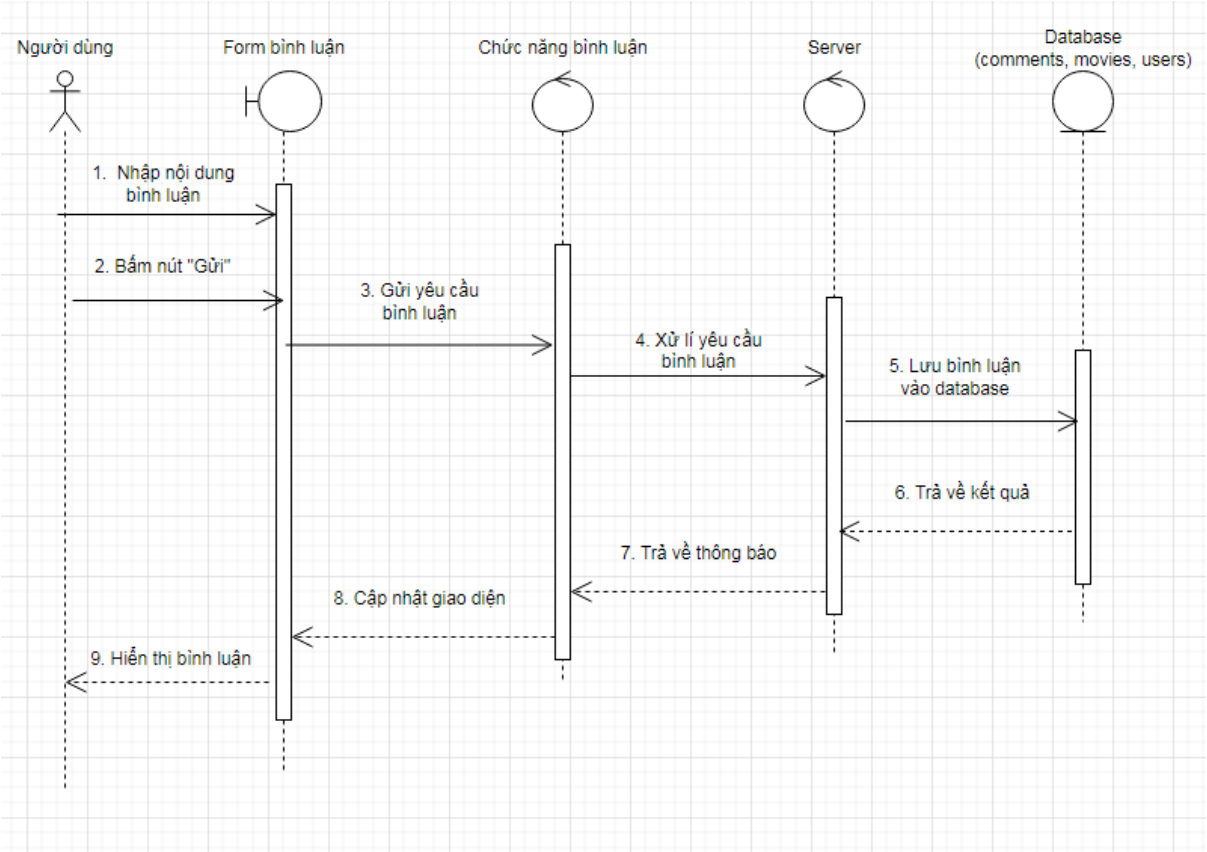
1.5.10 SD Sửa phim



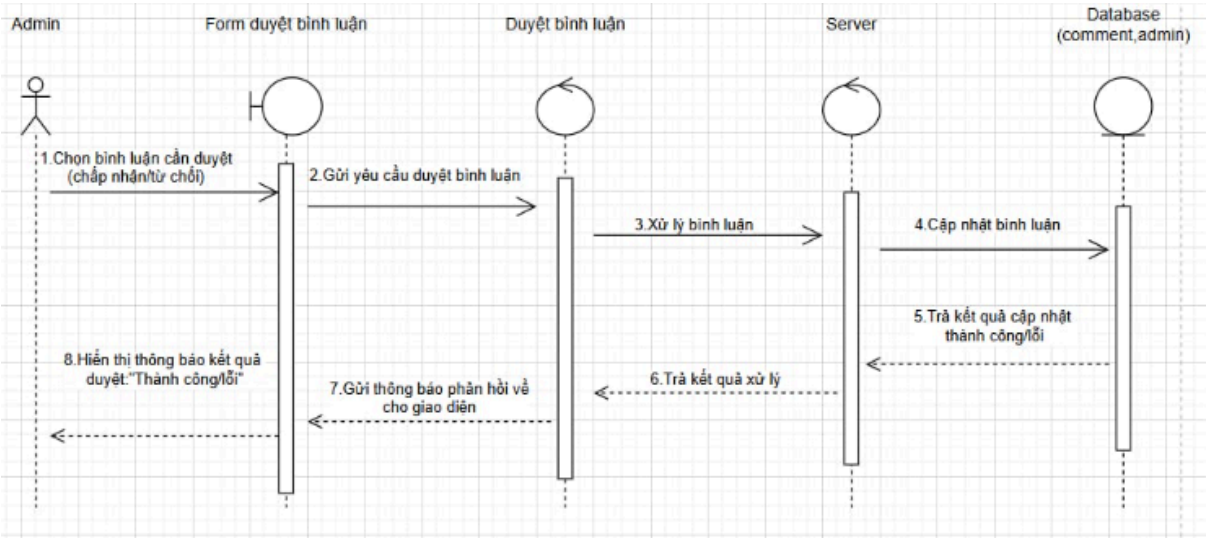
1.5.11 SD Xóa phim



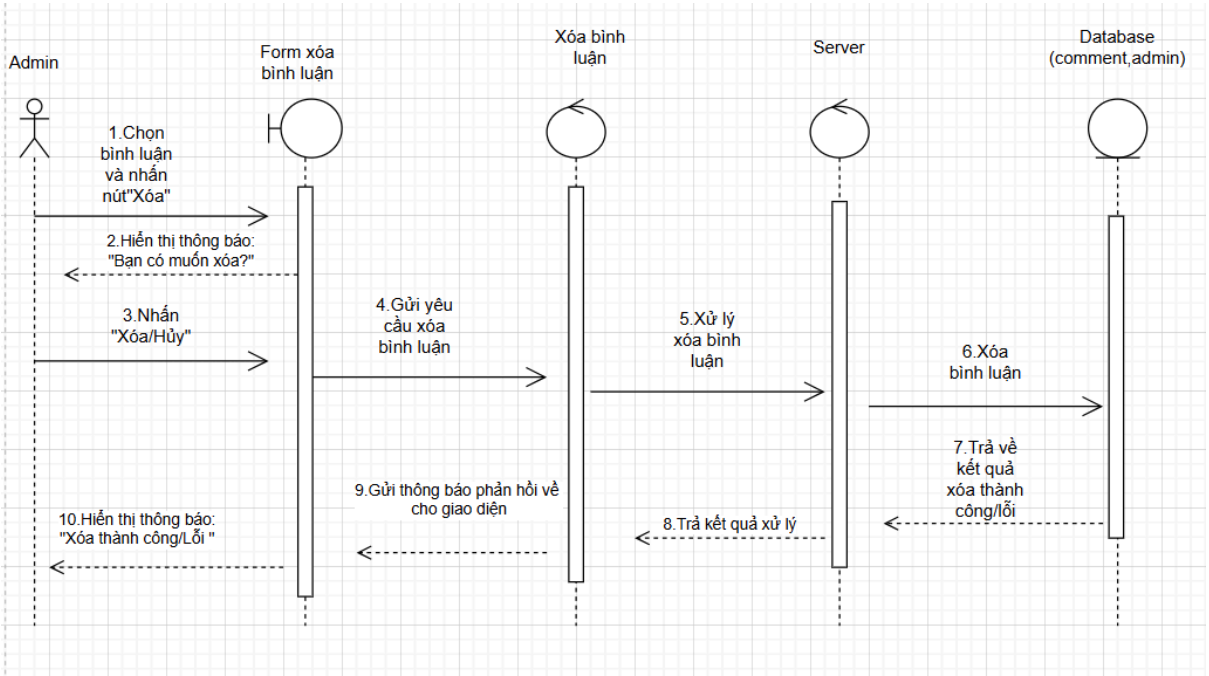
1.5.12 SD Bình luận



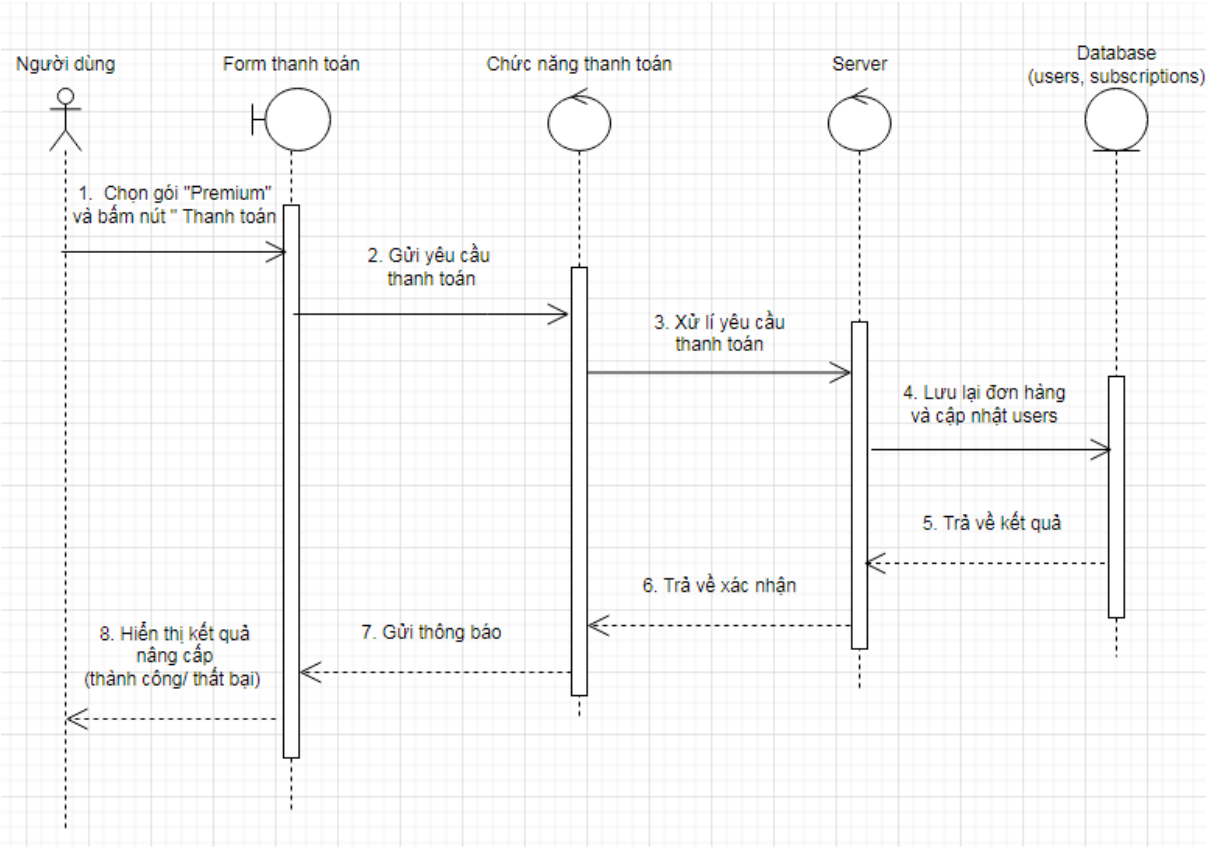
1.5.13 SD Duyệt bình luận



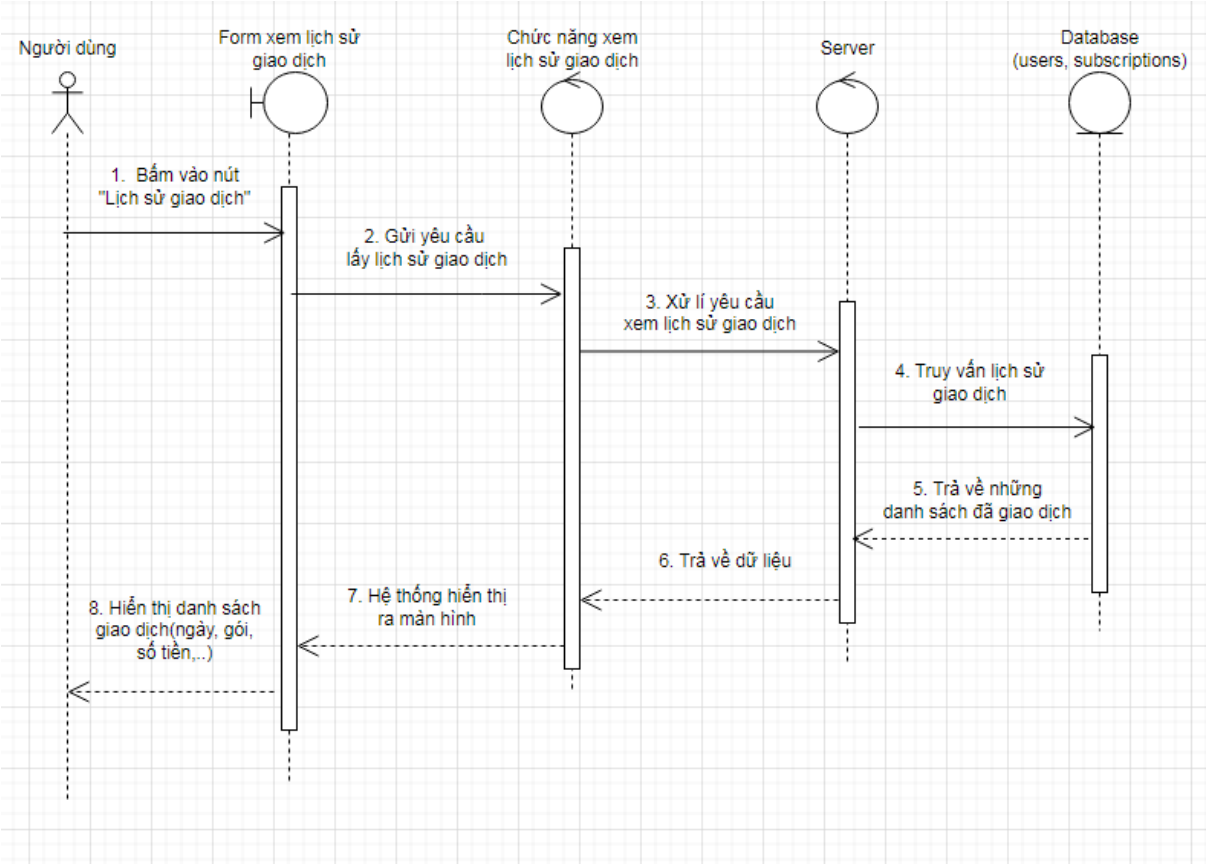
1.5.14 SD Xóa bình luận



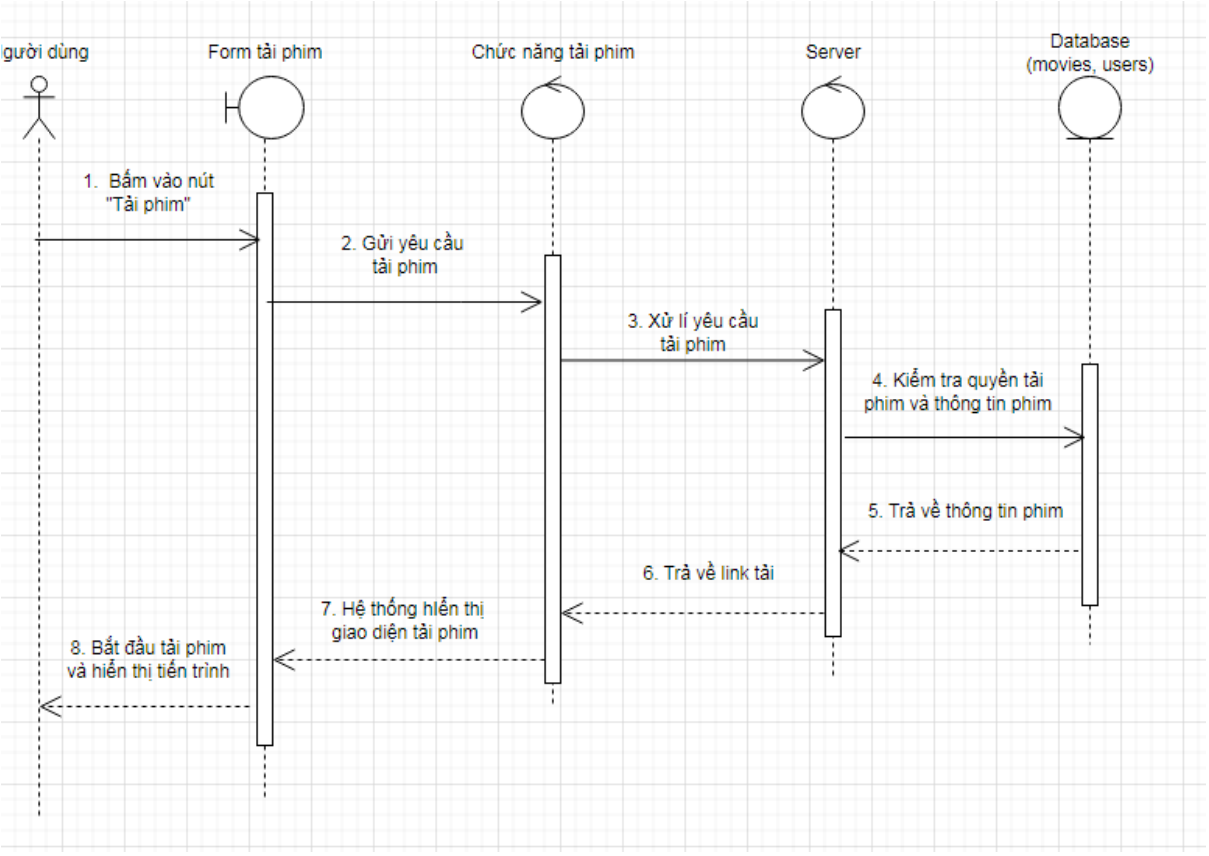
1.5.15. SD Thanh toán gói premium



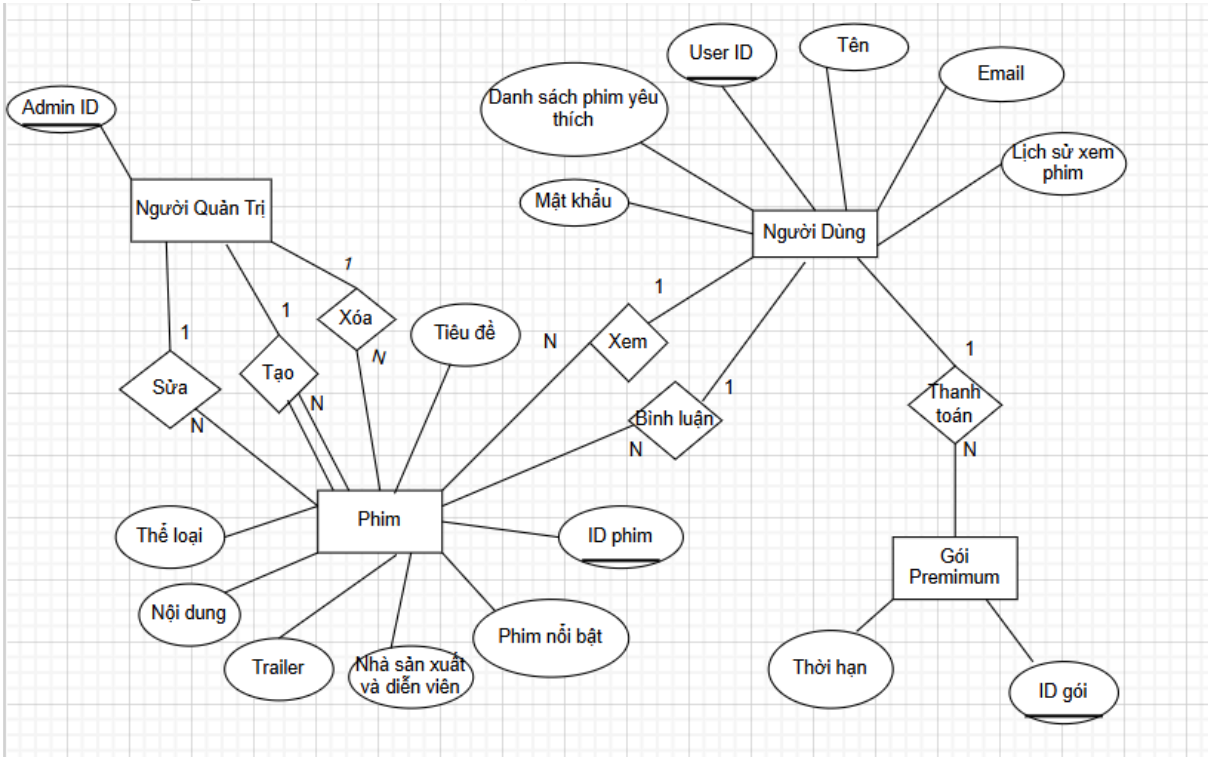
1.5.16. SD Xem lịch sử giao dịch



1.5.17. SD Tải phim

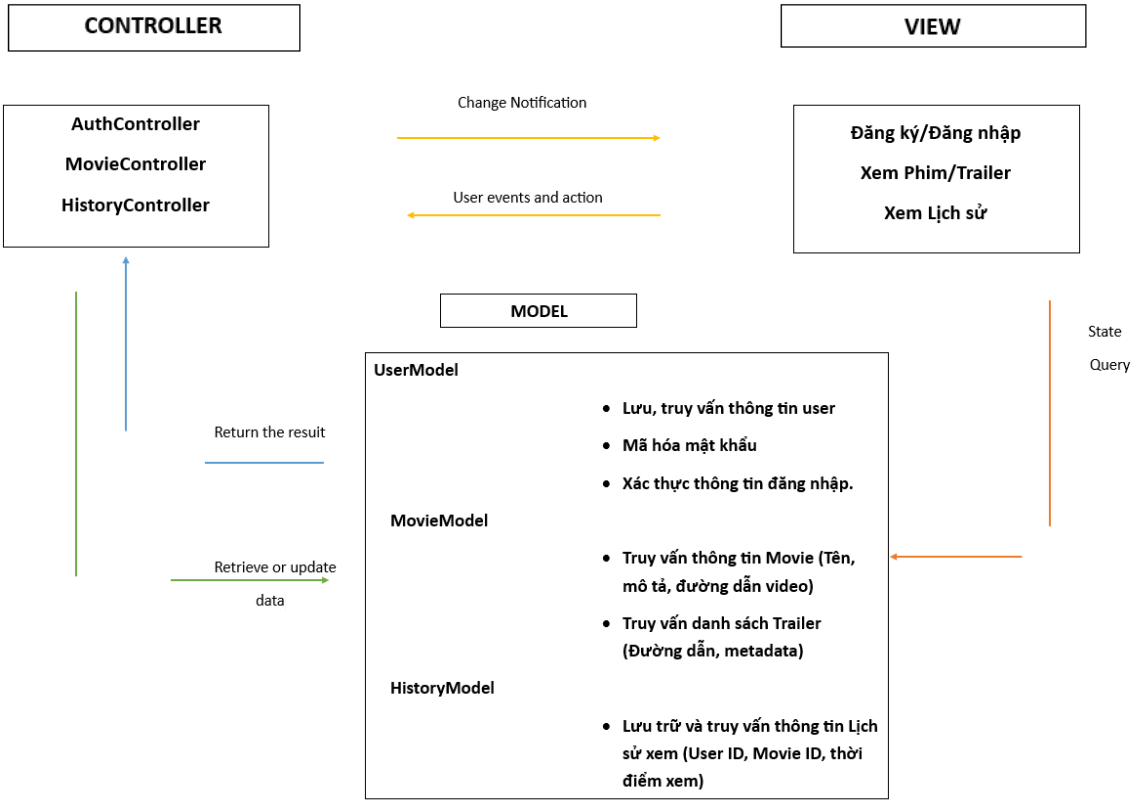


1.6 Biểu đồ quan hệ thực thể (ERD)



II. Thiết kế phần mềm

1. Thiết kế Kiến trúc



VIEW

- **Gồm các thành phần giao diện người dùng:**
    - Đăng ký/Đăng nhập
    - Xem Phim/Trailer
    - Xem Lịch sử
- **Vai trò:**
    - Hiển thị thông tin cho người dùng.
    - Nhận sự kiện người dùng và gửi về Controller.
    - Nhận thông báo thay đổi từ Model để **render lại giao diện**.

CONTROLLER

- **Bao gồm:**
    - AuthController
    - MovieController
    - HistoryController
- **Vai trò:**
    - Tiếp nhận **sự kiện từ người dùng** (click, xem phim…)
    - **Điều hướng luồng dữ liệu**, xử lý nghiệp vụ, gọi đến **Model** để lấy dữ liệu hoặc cập nhật dữ liệu
    - Sau đó, trả kết quả về **View**

MODEL

- **Lưu trữ và quản lý dữ liệu** cũng như **logic xử lý dữ liệu**.
- **Gồm 3 model chính:**

UserModel

- Lưu, truy vấn thông tin user
- Mã hóa mật khẩu, xác thực thông tin đăng nhập.

MovieModel

- Truy vấn thông tin **Movie** (Tên, mô tả, đường dẫn video)
- Truy vấn danh sách **Trailer** (Đường dẫn, metadata).

HistoryModel

- Lưu trữ và truy vấn thông tin **Lịch sử xem** (User ID, Movie ID, thời điểm xem)

- **Vai trò:**
  - Giao tiếp với cơ sở dữ liệu hoặc nơi lưu trữ dữ liệu.
  - Cung cấp dữ liệu cho Controller.
  - Nhận yêu cầu **"lấy dữ liệu"** hoặc **"cập nhật dữ liệu"** từ Controller.

3. Luồng hoạt động chính

Từ người dùng đến kết quả:

1. **Người dùng thao tác** trên View (gõ mục lịch sử, nhấn vào phim, v.v.)
2. **Sự kiện gửi về Controller** (mũi tên vàng: "User events and action")
3. Controller gọi **Model** để **lấy hoặc cập nhật dữ liệu** (mũi tên xanh lá)
4. Model **trả kết quả lại Controller** (mũi tên xanh dương: "Return the result")
5. Controller gửi dữ liệu về View để hiển thị.
6. View **nhận thay đổi từ Model** và cập nhật giao diện (mũi tên vàng: "Change Notification")

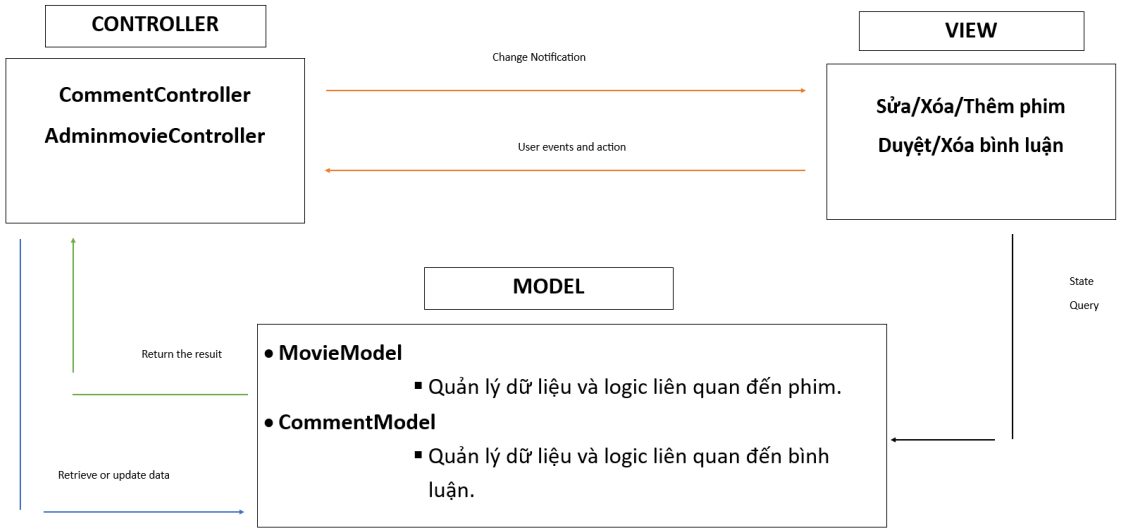
4. Mối liên hệ giữa các thành phần

- **View ↔ Controller**:
  Giao tiếp hai chiều qua sự kiện người dùng và kết quả xử lý.
- **Controller ↔ Model**:
  Controller thao tác với Model để xử lý dữ liệu (tìm kiếm, lưu lịch sử, lấy thông tin phim…)
- **Model ↔ View** (gián tiếp):
  View có thể được cập nhật khi Model thay đổi.

*** View**: Giao diện người dùng

*** Controller**: Xử lý nghiệp vụ, điều phối luồng

*** Model**: Quản lý dữ liệu và logic dữ liệu



VIEW

· **Gồm các thành phần giao diện người dùng:**

- **Sửa/Xóa/Thêm phim**
- **Duyệt/Xóa bình luận**

- **Vai trò:**
  - **Hiển thị thông tin cho người dùng.**
  - **Nhận sự kiện người dùng và gửi về Controller.**

- **Nhận thông báo thay đổi từ Model để cập nhật lại giao diện.**

CONTROLLER

- **Bao gồm:**
  - **MovieController**
  - **CommentController**

- **Vai trò:**
  - **Tiếp nhận sự kiện từ View: người dùng admin nhấn thêm/sửa/xoá phim hoặc duyệt/xoá bình luận**
  - **Gọi đến các hàm tương ứng trong Model**
  - **Nhận kết quả và trả lại cho View để cập nhật**

MODEL

- **Lưu trữ và quản lý dữ liệu cũng như logic xử lý dữ liệu.**

- **Gồm 2 model chính:**
  - **MovieModel**
  - **CommentModel**

- **Vai trò:**
  - **Lưu trữ và xử lý logic dữ liệu phim và bình luận**
  - **Giao tiếp với DB để lưu, xoá, sửa phim hoặc bình luận**
  - **Thông báo cho View khi dữ liệu thay đổi**

3.Luồng hoạt động chính (ví dụ: XÓA PHIM)

1. **Admin nhấn nút "Xoá phim" → View gửi sự kiện cho AdminMovieController**
2. **AdminMovieController gọi MovieModel**
3. **MovieModel xoá phim khỏi DB → trả kết quả**
4. **Controller gửi thông tin kết quả (success/fail) về lại View**
5. **View hiển thị thông báo, cập nhật lại danh sách phim nếu cần**

4. Mối liên hệ mở rộng

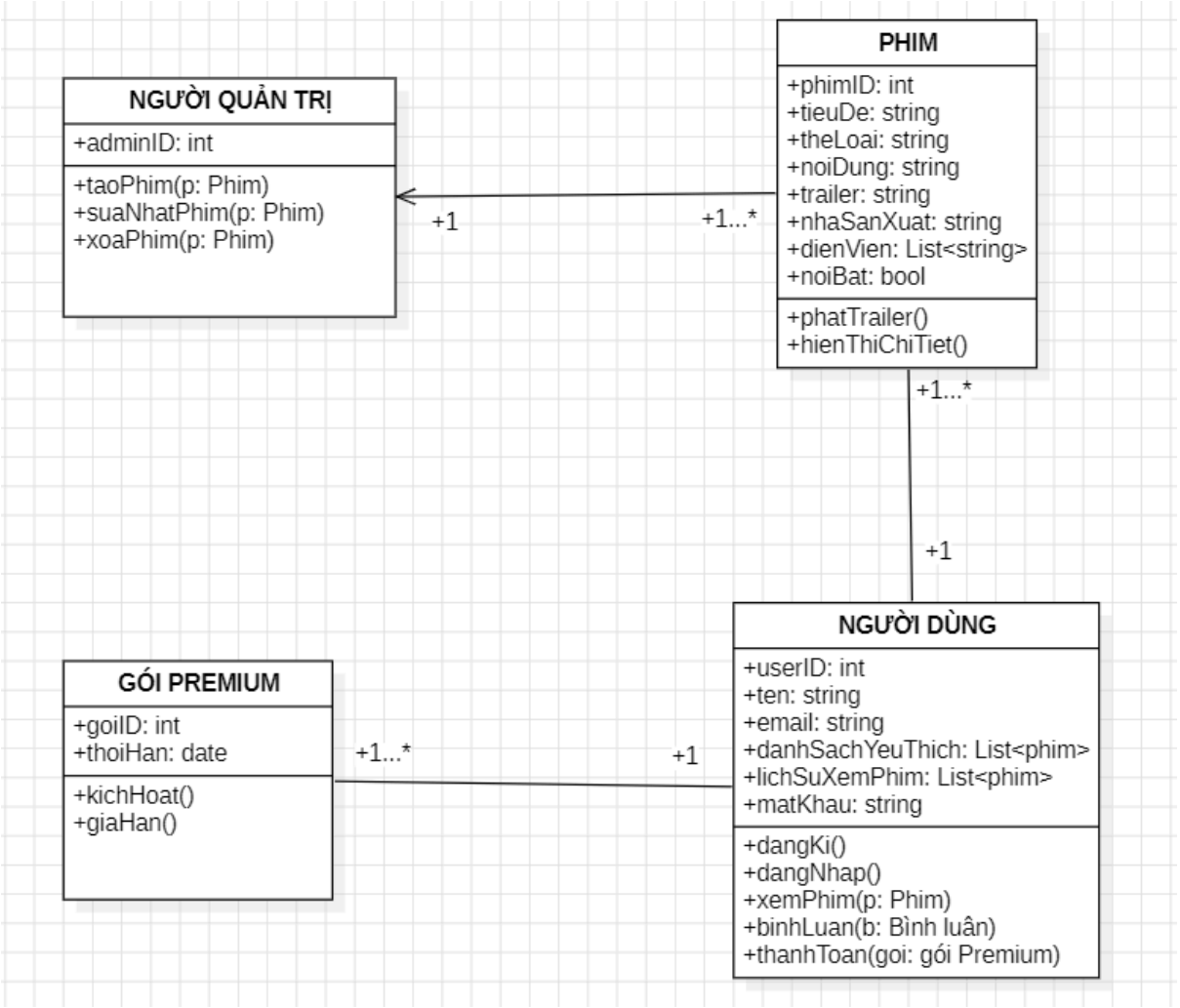
- **View ↔ Controller:**
  Nhận thao tác quản trị, gửi sự kiện, nhận kết quả
- **Controller ↔ Model:**
  Gọi các hàm thêm/sửa/xoá phim, duyệt/xoá bình luận
- **Model ↔ View (gián tiếp):**
  Khi dữ liệu thay đổi, View được thông báo để cập nhật lại

*** View: Giao diện người dùng**

*** Controller: Xử lý nghiệp vụ, điều phối luồng**

*** Model: Quản lý dữ liệu và logic dữ liệu**

2. **Thiết kế Hướng đối tượng**



1. Lớp NGUOIQUANTRI (Người Quản Trị)

Thuộc tính:

- adminID: int — Mã quản trị viên (duy nhất cho mỗi admin).

Phương thức:

- taoPhim(p: Phim) — Tạo mới một phim.
- suaPhim(p: Phim) — Sửa thông tin phim.
- xoaPhim(p: Phim) — Xóa phim khỏi hệ thống.

Quan hệ:

- 1 quản trị viên có thể quản lý nhiều phim

2. Lớp PHIM

Thuộc tính:

- phimID: int — Mã định danh phim.
- tieuDe: string — Tựa đề phim.
- theLoai: string — Thể loại phim.
- noiDung: string — Nội dung mô tả phim.
- trailer: string — Đường dẫn trailer phim.
- nhaSanXuat: string — Nhà sản xuất.
- dienVien: List<string> — Danh sách diễn viên.
- noiBat: bool — Cờ đánh dấu phim nổi bật hay không.

Phương thức:

- phatTrailer() — Phát trailer phim.
- hienThiChiTiet() — Hiển thị chi tiết phim.

Quan hệ:

- Thuộc về 1 người quản trị.
- Liên kết với nhiều người dùng qua danh sách yêu thích, lịch sử xem.

3. Lớp NGUOIDUNG (Người Dùng)

Thuộc tính:

- userID: int — Mã người dùng.
- ten: string — Tên người dùng.
- email: string — Địa chỉ email.

. matKhau: string— Mật khẩu đăng nhập.

· danhSachYeuThich: List<Phim> — Danh sách phim yêu thích.

· lichSuXemPhim: List<Phim> — Lịch sử các phim đã xem.

Phương thức:

· dangKi() — Đăng ký tài khoản.

· dangNhap() — Đăng nhập hệ thống.

· xemPhim(p: Phim) — Xem một phim.

· binhLuan(b: Bình luận)— Bình luận một phim.

· thanhToan(goi: GoiPremium) — Thanh toán gói premium.

Quan hệ:

· 1 người dùng có thể thanh toán nhiều gói Premium.

· 1 người dùng có thể xem, bình luận nhiều phim.

4. Lớp GOIPREMIUM(Gói Premium)

Thuộc tính:

· goiID: int — Mã gói Premium.

· thoiHan: date — Thời hạn sử dụng.

Phương thức:

· kichHoat() — Kích hoạt gói Premium.

· giaHan() — Gia hạn gói Premium.

Quan hệ:

· Một người dùng có thể có nhiều gói Premium, nhưng mỗi gói thuộc về 1 người dùng

Tổng hợp các mối quan hệ:

Lớp 1	Quan hệ	Lớp 2	Diễn giải
NGUOIQUANTRI	1 — *	**PHIM**	Một quản trị viên có thể tạo và quản lý nhiều phim
PHIM	* — *	**NGUOIDUNG**	Một người dùng có thể xem nhiều phim, mỗi phim được nhiều người xem
NGUOIDUNG	*— *	**GOIPREMIUM**	Một người dùng có thể đăng ký nhiều gói Premium

3. **Thiết kế Dữ liệu**

3.1 Các thực thể và thuộc tính

- **NGUOIQUANTRI**(adminID)
- **PHIM**(phimID, tieuDe, theLoai, noiDung, trailer, nhaSanXuat, dienVien, noiBat)
- **NGUOIDUNG**(userID, ten, email, matKhau, danhSachYeuThich, lichSuXemPhim)
- **GOIPREMIUM**(goiID, thoiHan)

3.2 Mối liên kết

- **NGUOIQUANTRI** và **PHIM** là liên kết 1 - n
- **NGUOIDUNG** và **PHIM** là liên kết n - n
- **NGUOIDUNG** và **GOIPREMIUM** là liên kết n - n

3.3 Chuyển sang quan hệ

- Liên kết 1 - N → Khóa chính của quan hệ bên một trở thành khóa ngoại của quan hệ bên nhiều.

  NGUOIQUANTRI(1) - PHIM(N) → Khóa chính của **NGUOIQUANTRI** (AdminID) thành khóa ngoại của **PHIM.**

Kết quả:

- **NGUOIQUANTRI**(adminID)
- **PHIM**(phimID, tieuDe, theLoai, noiDung, trailer, nhaSanXuat, dienVien, phimNoiBat, adminID)
- **NGUOIDUNG**(userID, ten, email, matKhau, danhSachYeuThich, lichSuXemPhim)
- **GOIPREMIUM**(goiID, thoiHan)

3.4 Chuyển hóa dữ liệu

3.4.1 Xác định phụ thuộc hàm

- PhimID xác định một bộ phim duy nhất bao gồm các thông tin về bộ phim: tiêu đề, thể loại, nội dung, trailer, nhà sản xuất, diễn viên, phim nổi bật, mã người quản trị, mã người dùng.
- UserID xác định một người dùng duy nhất bao gồm tên người dùng, email, mật khẩu, danh sách phim yêu thích, lịch sử xem phim.
- GoiID xác định một gói premium duy nhất gồm thông tin liên quan đến thời hạn, mã người dùng.
- AdminID xác định một người quản trị duy nhất

3.4.2 Xét các dạng chuẩn

- **PHIM** (PhimID, TieuDe, TheLoai, NoiDung, Trailer, NhaSanXuat, DienVien, PhimNoiBat, AdminID).

Đặt PhimID = A, TieuDe = B, TheLoai = C, NoiDung = D, Trailer = E, NhaSanXuat = F, DienVien = G, PhimNoiBat = H, AdminID = I, UserID = K.

Phụ thuộc hàm:

$F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, A \rightarrow D, A \rightarrow E, A \rightarrow F, A \rightarrow G, A \rightarrow H, A \rightarrow I, A \rightarrow K\}$

=> Đạt 1NF vì không có thuộc tính đa trị

=> Đạt 2NF vì các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính A

=> Đạt 3NF vì các thuộc tính không khóa phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính A

=> Đạt BCNF vì không có thuộc tính khóa nào phụ thuộc vào thuộc tính không khóa

- **NGUOIDUNG**(UserID, Ten, Email, MatKhau, DanhSachYeuThich, LichSuXemPhim).

Đặt UserID = A, Ten = B, Email = C, MatKhau = D, DanhSachYeuThich = E, LichSuXemPhim = F.

Phụ thuộc hàm:

F = {A → B, A → C, A → D, A → E, A → F}

=> Đạt 1NF vì không có thuộc tính đa trị

=> Đạt 2NF vì các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính A

=> Đạt 3NF vì các thuộc tính không khóa phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính A

=> Đạt BCNF vì không có thuộc tính khóa nào phụ thuộc vào thuộc tính không khóa

- **GOIPREMIUM**(GoiID, ThoiHan)

Đặt GoiID = A, ThoiHan = B, UserID = C.

Phụ thuộc hàm:

F = {A → B, A → C}

=> Đạt 1NF vì không có thuộc tính đa trị

=> Đạt 2NF vì thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính A

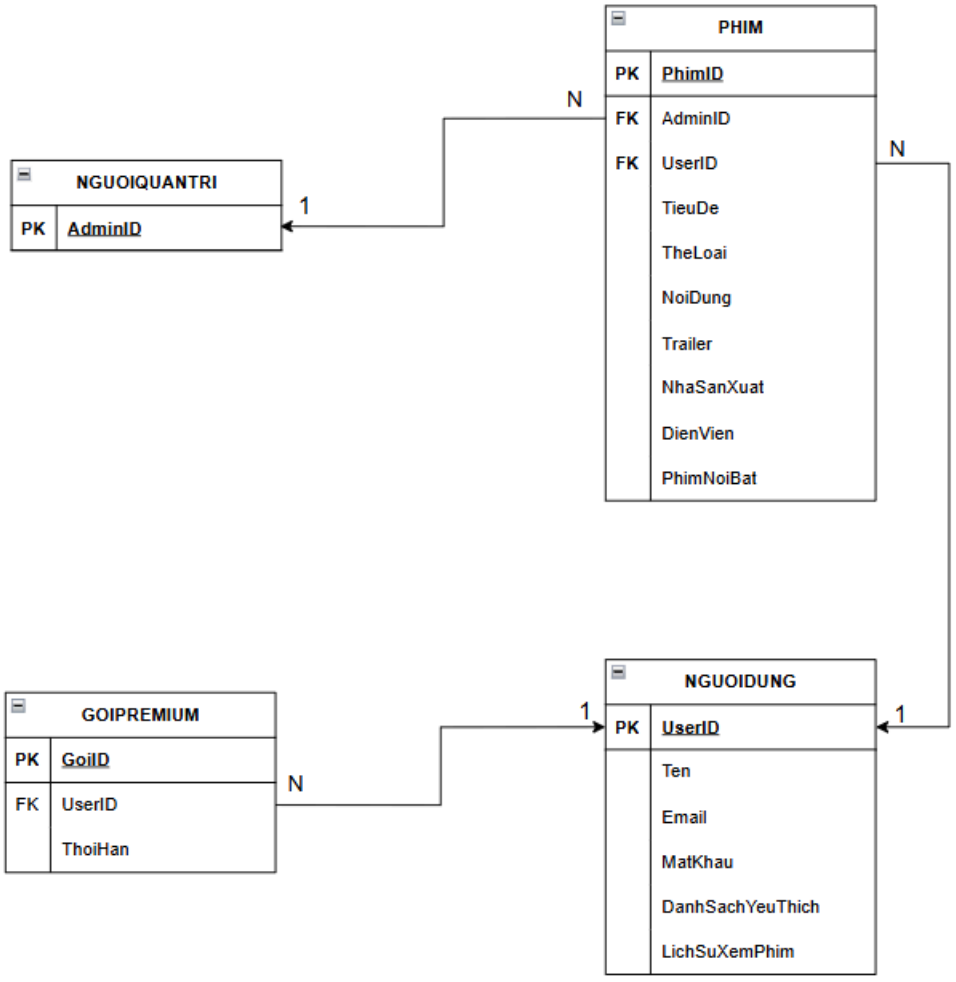
=> Đạt 3NF vì thuộc tính không khóa phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính A

=> Đạt BCNF vì không có thuộc tính khóa nào phụ thuộc vào thuộc tính không khóa

- **NGUOIQUANTRI**(AdminID)

  Phụ thuộc hàm: Đạt 1NF, 2NF, 3NF, BCNF vì chỉ có khóa chính.

3.5 Sơ đồ quan hệ



4. **Thiết kế Giao diện Người dùng**

Figma

III. Mã nguồn

Github : luannguyen-18x2/MegaFilm-web

IV. Tài liệu kiểm thử

- Tham khảo báo cáo Kiểm thử giao diện
- Tham khảo báo cáo Kiểm thử Backend